



La Liste rouge des écosystèmes terrestres de France hexagonale et de Corse. Sélection des écosystèmes à évaluer selon la classification EUNIS

Jean Ichter, Alix Sauve

► To cite this version:

Jean Ichter, Alix Sauve. La Liste rouge des écosystèmes terrestres de France hexagonale et de Corse. Sélection des écosystèmes à évaluer selon la classification EUNIS. Patrinat (OFB-MNHN-CNRS-IRD); Comité français de l'UICN. 2024, pp.37. <hal-04821099>

HAL Id: hal-04821099

<https://hal.science/hal-04821099v1>

Submitted on 5 Dec 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

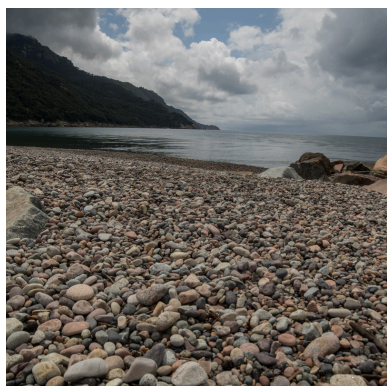
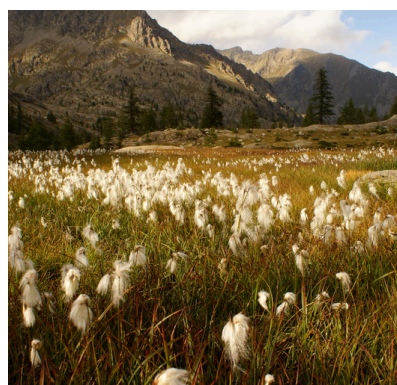
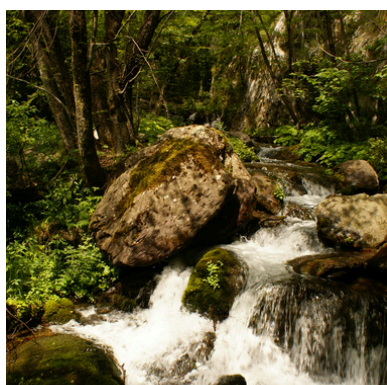
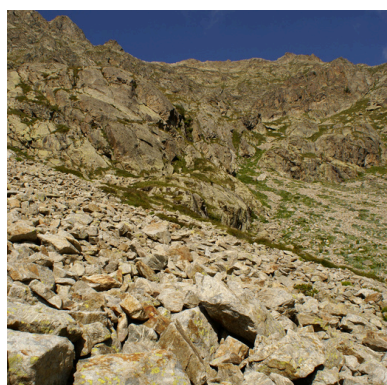
L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

LA LISTE ROUGE DES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES DE FRANCE HEXAGONALE ET DE CORSE

Sélection des écosystèmes à évaluer
selon la classification EUNIS.



La Liste rouge des écosystèmes terrestres de France hexagonale et de Corse

Sélection des écosystèmes à évaluer selon la classification EUNIS

Rédaction

Jean Ichter (écologue indépendant/correspondant du MNHN), Alix Sauve (Comité français de l'UICN)

Coordination et suivi du projet

Anne Bonis (GEOLAB, CNRS-Université Clermont Auvergne), Vincent Gaudillat (PatriNat — OFB/MNHN), Guillaume Gigot (PatriNat — OFB/MNHN), Florence Lavissière (Comité français de l'UICN), Alix Sauve (Comité français de l'UICN)

Expert·e·s mobilisé·e·s

Anne Bonis (GEOLAB, CNRS-Université Clermont Auvergne), Aurélien Carré (PatriNat — OFB/MNHN), Bruno Fady (INRAE), Christophe Blondel (CBN Bailleul), Christophe Bouget (INRAE), Cédric Gauchere (INRAE), Doug Evans (correspondant du MNHN), Éleni Tryfon (AEE), Éric Sauquet (INRAE), Ingrid Bonhême (IGN), Juliette Rosebery (UR EABX, INRAE), Marie Lacoste (CBN Mascarin), Olivier Argagnon (CBN méditerranéen de Porquerolles), Patrice Hirbec (FNE), Rémy Poncet (PatriNat — OFB/MNHN), Sébastien Delhaye (IGN), Vincent Le Gloanec (CBN Massif central) et les membres du groupe thématique de la LRE du Comité français de l'UICN

Le **groupe thématique de la LRE** (Gth LRE) est une instance d'expertise pluridisciplinaire rattachée à la commission « Gestion des écosystèmes » du Comité français de l'UICN. Les membres ont fourni un appui scientifique et stratégique lors des différentes étapes de la prestation.

Relecture

Anne Bonis (GEOLAB, CNRS-Université Clermont Auvergne), Juliette Rosebery (UR EABX, INRAE), Vincent Le Gloanec (CBN Massif central)

Crédits photographiques

Jean Ichter (CC-BY-SA)

Référence recommandée : Ichter J. & Sauve A. 2024 La Liste rouge des écosystèmes terrestres de France hexagonale et de Corse. Sélection des écosystèmes à évaluer selon la classification EUNIS. Comité français de l'UICN — PatriNat (OFB/MNHN), 37 pp.

Table des matières

Introduction.....	3
A. Concepts, outils et expériences d'évaluation des écosystèmes	4
1. La notion d'écosystème	4
2. La classification EUNIS : un outil de référence pour les habitats de France hexagonale	6
3. Retour d'expérience sur l'utilisation d'EUNIS pour la LRE en France hexagonale.....	7
4. Les Listes rouges d'écosystèmes, d'habitats et de végétations en Europe	8
B. Méthode d'élaboration de la liste des écosystèmes à évaluer	10
1. Gouvernance de la prestation	10
2. Le cadre et les objectifs de l'étude	11
3. Méthode de travail	13
4. Essais de panachage entre les niveaux 3 et 4 d'EUNIS	15
C. Analyse de la classification EUNIS par grands types d'habitats	19
1. Les habitats côtiers (N).	19
2. Les eaux de surface continentales (P)	21
3. Les zones humides (Q).....	22
4. Les prairies et terrains dominés par des herbacés non graminoides, des mousses ou des lichens (R)	24
5. Les landes, fourrés et toundras (S)	27
6. Les forêts et autres habitats boisés (T)	29
7. Les habitats continentaux avec peu ou pas de sol et principalement avec une végétation clairsemée (U)	32
8. Les habitats anthropisés végétalisés (V)	33
9. Les complexes d'habitats (X)	35
D. Bilan de l'exercice	35
Bibliographie	37
ANNEXE 1 : Proposition de liste des écosystèmes à évaluer selon la classification EUNIS révisée	41

Introduction

La Liste rouge des écosystèmes (LRE), adoptée en 2014 par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), est un standard international pour l'évaluation du risque d'effondrement¹ des écosystèmes. Cet outil identifie les écosystèmes les plus vulnérables et nécessitant des actions urgentes de conservation ou de restauration. Les critères de la LRE permettent de classer les écosystèmes en fonction de la dynamique de leur dégradation, que celle-ci relève de réduction de leur étendue spatiale, d'une modification des conditions environnementales ou de leur fonctionnement.

Les évaluations de la LRE aident à prioriser les actions de conservation et sensibilisent à l'importance de la protection des écosystèmes. Elles sont applicables à la fois au niveau global, mais aussi national et local — en témoignent les exercices d'évaluations recensés à ce jour²). L'indice LRE (indicateur des changements du risque d'effondrement des écosystèmes dans un périmètre donné) constitue un des indicateurs phares³ du nouveau cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, défini et adopté lors de la COP15 de la CDB en décembre 2022.

Depuis 2012, le Comité français de l'UICN met en œuvre la LRE pour évaluer les écosystèmes des territoires français, en collaboration avec PatriNat (OFB/MNHN/CNRS/IRD). Ces évaluations s'appuient sur une synthèse des connaissances et données disponibles et mobilisent les experts français des écosystèmes évalués en comités techniques. Depuis les débuts du projet en France, les évaluations sont séquencées par chapitres, chacun dédié à un type d'écosystème dans une zone biogéographique spécifique. Parce qu'elles ciblent des écosystèmes spécifiques, et détaillent leur diagnostic pour quelques unités, les évaluations françaises peuvent être qualifiées de « stratégiques » (Bland *et al.*, 2019).

En 2022, le Comité français de l'UICN et PatriNat ont engagé une réflexion pour favoriser l'utilisation des résultats de la LRE en France, avec un objectif de production d'évaluations à l'échelle nationale, couvrant tous les écosystèmes de l'Hexagone et de la Corse ou de chaque territoire d'outre-mer. L'élaboration d'une liste d'écosystèmes à évaluer est essentielle dans le cadre de cette révision de la stratégie de la LRE en France. En effet, la diversité des typologies d'habitats et la variété des territoires français nécessitent une approche spécifique. Contrairement à d'autres pays qui disposent d'un outil unique ou d'une typologie nationale unifiée, la France doit adapter son approche pour prendre en compte cette richesse et cette complexité.

C'est dans ce contexte de révision de la stratégie de la LRE en France que l'étude présentée dans ce document a été commandée, avec pour objectifs de : i) dresser la liste⁴ des écosystèmes terrestres (incluant les écosystèmes des eaux continentales) du territoire de la France hexagonale et de Corse à évaluer selon les critères de la LRE, ii) exposer les principes ayant guidé son élaboration, et iii) identifier ses limites dans le contexte français. Une fois validée par les différentes instances du projet (voir la section sur la Gouvernance de la prestation), cette liste constituera la base pour établir une feuille de

¹ Dans les lignes directrices de la Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (, 2015), l'effondrement est défini comme « la transition au-delà d'un seuil borné d'une ou plusieurs variables qui définissent l'identité de l'écosystème. L'effondrement est une transformation de l'identité, une perte de traits caractéristiques et le remplacement par un écosystème différent. »

Nous renvoyons le lecteur vers la dernière version des lignes directrices de cet outil d'évaluation par Keith *et al.*, 2024 et disponible [en anglais sur le portail de l'UICN](https://assessments.iucnrl.org). Le concept de l'effondrement (*sensu* LRE) y est décrit et discuté, notamment dans le contexte d'un exercice d'évaluation selon cet outil.

² <https://assessments.iucnrl.org>

³ <https://www.gbf-indicators.org>

⁴ Dans ce qui suit, on distinguera les « Listes », produits d'évaluations selon les critères de l'UICN, des « listes » qui constituent une énumération d'objets (généralement des écosystèmes ou d'espèces dans le contexte de cette étude).

route pour la mise en œuvre des évaluations en France hexagonale et en Corse, avec pour objectif une publication des résultats d'évaluation d'ici 2030.

Ce document traite des points suivants :

1. Les concepts et outils typologiques ainsi que les expériences d'évaluation (partie A), permettant de préciser le contexte et la problématique de la mission ;
2. Le cadre méthodologique de l'élaboration d'une liste d'écosystèmes à évaluer ;
3. Une analyse de la classification EUNIS et de son utilisation dans le cadre de la LRE ;
4. Le bilan de cette étude, accompagné d'une proposition de liste présentée en annexes.

A. Concepts, outils et expériences d'évaluation des écosystèmes

Cette section vise à situer cette étude et les problématiques associées. Les choix faits dans l'élaboration de la liste des écosystèmes à évaluer impliquent de situer l'outil LRE dans un contexte sémantique riche.

1. La notion d'écosystème

Le cadre conceptuel

Dans les fondements scientifiques pour une Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (Keith *et al.*, 2013) le terme « type d'écosystème » désigne une unité d'évaluation de la LRE et correspond à un ensemble d'organismes et leur environnement physique associé au sein d'une zone. Ils englobent quatre éléments essentiels du concept original de Tansley (1935) :

- un ensemble biotique ou assemblage d'espèces ;
- un environnement abiotique associé ;
- les interactions au sein et entre ces ensembles ;
- un espace physique dans lequel ils opèrent.

Ainsi, les écosystèmes sont définis par leur composition unique et leurs processus impliquant le biote et l'environnement, ainsi qu'une limite spatiale (Pickett & Cadenasso, 2002).

Échelles des types d'écosystèmes

Les quatre éléments essentiels d'un type d'écosystème définis par Tansley peuvent être appréhendés selon différentes échelles spatiales, temporelles et thématiques.

- **Échelle spatiale.** Les écosystèmes présentent une grande variété d'étendues, allant de la taille d'une goutte d'eau à celle des océans. Ils sont délimités par des frontières physiques et fonctionnelles (Wiens, 1989).
- **Échelle temporelle.** Les écosystèmes, par nature dynamiques, évoluent sur des durées variées, allant de quelques heures (par exemple, le cycle des marées sur les côtes) à des millénaires (comme les changements climatiques). À certaines échelles temporelles, ils peuvent sembler stables, tandis qu'à d'autres, ils révèlent des tendances ou des fluctuations. Ainsi, une forêt peut apparaître en équilibre à un instant donné, mais, sur une période plus longue, elle peut subir des modifications dans la composition des espèces, liées à des processus comme la maturation du peuplement ou les successions écologiques observées dans les accrus forestiers.
- **Échelle thématique** (ou typologique). Cette échelle correspond au périmètre écologique d'un type d'écosystème et au degré d'unicité de sa composition et de ses processus (Whittaker, 1972). Selon cette échelle, plusieurs niveaux peuvent être identifiés pour un même type d'écosystème,

permettant une hiérarchisation des entités écologiques décrites, notamment dans les typologies d'habitats. Par exemple, les rivières peuvent être classées en types d'écosystèmes selon des critères tels que l'altitude ou le régime hydrologique (Keith *et al.*, 2022, typologie globale des écosystèmes).

Les habitats et les types de végétations : des synonymes d'écosystèmes

Pour répondre à certains besoins comme la cartographie, l'évaluation patrimoniale ou l'évaluation du risque d'effondrement, les concepts de « communauté écologique », d'« habitat », de « biotope » et de « type de végétation » sont souvent utilisés comme des équivalents des écosystèmes (Ichter *et al.*, 2014 ; Janssen *et al.*, 2016 ; Keith *et al.*, 2013). En effet, ces différentes notions permettent de délimiter sur le terrain des unités homogènes en termes de conditions de milieu et de fonctionnement à partir des assemblages d'espèces qui y vivent.

Lors de l'étude de faisabilité de la Liste rouge des habitats d'Europe (voir la section sur Les Listes rouges d'écosystèmes, d'habitats et de végétations en Europe), Rodwell, Janssen, Gubbay, & Schaminée, (2013) ont distingué différentes classifications hiérarchiques listant les objets écologiques pouvant faire l'objet d'une évaluation :

- les classifications des communautés d'espèces, définies de manière ascendante (*bottom-up*) à partir de la composition et de la structure des espèces. Souvent issues de la phytosociologie, elles constituent les classifications les plus détaillées ;
- les classifications des types d'habitats, élaborées de manière descendante (*top-down*) en se basant sur la géomorphologie, la structure et la composition des espèces.
- les classifications des grands types d'écosystèmes, souvent considérés comme plus naturels, ont été définies de manière descendante (*top-down*) à partir des processus et du fonctionnement écologique. Bien que les écosystèmes puissent théoriquement exister à n'importe quelle échelle, en pratique, certaines classifications des écosystèmes ont défini des unités de dimensions plus grandes que les associations phytosociologiques ou les types d'habitats.

Les écosystèmes semi-naturels et les milieux anthropisés

Selon les recommandations de l'UICN (UICN, 2024), les critères et les catégories de la LRE peuvent être appliqués à tous les types d'écosystèmes qu'ils soient naturels, semi-naturels ou anthropiques. Le périmètre des évaluations est défini par les collectifs responsables de ces évaluations (pilotes, coordinateurs, commanditaires, évaluateurs, experts, etc.).

Les écosystèmes anthropiques sont définis comme des milieux créés et maintenus par des activités humaines intensives, comme la gestion et l'exploitation des ressources naturelles et les interventions modifiant les processus abiotiques ou biotiques (p. ex. aménagements, défrichages, drainage, irrigation, fertilisation, introduction ou contrôle des espèces). Pour plus de détails, voir notamment la typologie globale des écosystèmes (Keith, Ferrer-Paris, Nicholson, & Kingsford, 2020).

Dans le cadre de la LRE, les évaluateurs et experts doivent d'abord identifier les écosystèmes à évaluer, c'est-à-dire ceux pour lesquels une catégorie de risque d'effondrement sera déterminée à l'issue de l'évaluation. Cette étape nécessite notamment de différencier les états dégradés de ceux qui relèvent de la variabilité naturelle des écosystèmes évalués, et qui peuvent faire l'objet d'actions de conservation.

Selon la stratégie de l'évaluation, la place donnée aux écosystèmes semi-naturels peut donc varier. Keith *et al.* (IUCN, 2024) proposent de distinguer écosystèmes semi-naturels et états dégradés sur la base suivante : les écosystèmes semi-naturels ont des origines anthropiques antérieures à l'ère

industrielle, tandis que les états dégradés des écosystèmes naturels sont apparus depuis l'industrialisation.

Les écosystèmes semi-naturels, bien que partiellement modifiés par l'activité humaine, peuvent présenter une valeur de conservation significative (Buisson *et al.*, 2022) et sont souvent pris en compte dans les évaluations nationales et régionales selon les critères de la Liste rouge des écosystèmes. Par exemple, la Liste rouge nationale des écosystèmes de Norvège inclut plusieurs types de prairies semi-naturelles (voir section suivante). Dans la typologie mondiale des écosystèmes de l'UICN, ces prairies sont classées dans le groupe fonctionnel T7.5 « Pâturages semi-naturels et anciens champs », où divers processus structurants sont d'origine anthropique. En France, de nombreux écosystèmes forestiers, de milieux ouverts, ainsi que des écosystèmes aquatiques et de zones humides, ont été et restent largement déterminés par les activités humaines, tout en étant reconnus pour leur valeur patrimoniale (patrimoine naturel et culturel).

Dans le cadre de la LRE en France, le comité de pilotage et le groupe thématique ont confirmé l'intérêt d'évaluer l'ensemble des écosystèmes naturels et semi-naturels, en excluant les écosystèmes strictement anthropiques où la flore et la végétation sont quasi entièrement contrôlées par l'homme tels que les parcs et jardins, les communautés d'espèces rudérales, les cultures et les plantations (voir Méthode de travail).

2. La classification EUNIS : un outil de référence pour les habitats de France hexagonale

Historique de la classification EUNIS (2004-2012)

Dans les années 1980, la Commission européenne a lancé un projet d'inventaire des biotopes d'importance au sein de la Communauté européenne. En 1991, le projet CORINE a posé les bases pour la sélection des habitats inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats de 1992. En 1996, le Conseil de l'Europe a publié une nouvelle version de cette classification, englobant tous les habitats marins, terrestres et d'eau douce à l'échelle du paléarctique.

La classification des habitats EUNIS (*European Nature Information System*) est née de la nécessité d'améliorer les systèmes précédents et d'établir des critères permettant de distinguer clairement les différentes unités et niveaux (Evans, 2012). Conçue pour être scientifiquement robuste et facilement compréhensible, cette classification offre un langage commun pour décrire les habitats à travers toute l'Europe. Elle soutient ainsi les efforts de conservation, les inventaires et les évaluations écologiques à divers niveaux de complexité. Son développement repose sur des principes solides tout en permettant l'intégration de nouvelles données et une adaptation continue aux besoins évolutifs des utilisateurs.

La révision de la classification EUNIS (2015-2024)

En 2015, l'Agence européenne de l'environnement (AEE) a initié une révision de la classification EUNIS 2012, introduisant plusieurs améliorations importantes pour renforcer la précision, la cohérence et l'utilité de la classification. Cette révision couvre de façon séquentielle les différents groupes d'habitats terrestres et n'est pas terminée à la date de la rédaction de ce rapport — leur intégration à HabRef⁵ est donc progressive :

- En 2021, l'AEE a publié une révision des habitats terrestres de niveau 3, couvrant les habitats côtiers, les prairies, les landes et fourrés, les forêts, les habitats à sol peu développé ou sans sol et

⁵ HabRef est le référentiel national des habitats, listant les typologies d'habitats concernant les territoires français : <https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats>

à végétation éparse, ainsi que les habitats anthropisés végétalisés. Cette révision est publiée dans HabRef v7 en 2023.

- Les habitats des zones humides, publiés par l’AEE début 2023. Ce chapitre d’EUNIS sera intégré dans la prochaine version d’HabRef (v8).

Ces révisions ont suivi les recommandations du groupe de travail *European Vegetation Survey* de l’IAVS (Schaminée *et al.*, 2013, 2016, 2019, 2020, 2022).

Pour les eaux continentales de surface, la révision en cours repose sur la nouvelle typologie générale des rivières et des lacs en Europe (Lyche Solheim *et al.*, 2019). Bien que la version révisée n’ait pas encore été publiée par l’AEE, les unités sont accessibles via la base de données [FloraVeg](#), ce qui a permis leur intégration dans nos analyses (voir la partie C « Analyse par grands types d’habitats »). Les descriptions des unités sont néanmoins absentes à la date de la rédaction de ce rapport, ce qui peut représenter un frein dans l’usage de chapitre révisé d’EUNIS.

3. Retour d’expérience sur l’utilisation d’EUNIS pour la LRE en France hexagonale

En raison de la diversité d’outils disponibles pour lister les écosystèmes présents sur le territoire européen de la France, le choix de s’appuyer sur la classification européenne la plus récente — EUNIS, s’est également fondée sur la facilité d’interopérabilité avec les autres projets d’évaluations pouvant être portés en Europe, que ce soit à des échelles nationales qu’internationales. Cette section dresse le bilan de l’expérience de l’usage de cette classification européenne dans le contexte français et permet de spécifier les enjeux de cette révision, et en particulier, l’élaboration d’une liste d’évaluation.

L’exercice d’application sur les écosystèmes forestiers

En 2013, le Comité français de l’UICN, avec l’appui financier de l’Office national des forêts et du ministère en charge de l’agriculture et de la forêt, a mené une étude sur cinq écosystèmes forestiers en France hexagonale et en Corse, afin de tester la méthodologie de l’UICN (Comité français de l’UICN, 2014b). Cet exercice avait pour objectif de démontrer l’applicabilité de l’outil à l’échelle nationale et de tester les choix relatifs à la typologie (EUNIS) et à l’échelle d’application des critères d’évaluation (niveau 3).

La classification EUNIS a été retenue pour la LRE pour le territoire européen de la France, car elle est **exhaustive, hiérarchique** et représente un **standard au niveau européen**.

En ce qui concerne le niveau de précision de la classification, les principales conclusions de cette étude pilote (Comité français de l’UICN, 2014a) sont les suivantes :

- **Avantages de l’évaluation au niveau 3** : Ce niveau permet de repérer les changements globaux affectant des types d’écosystèmes partageant certaines caractéristiques (comme la sensibilité des hêtraies au changement climatique). Il facilite l’utilisation de données issues de suivis et de modèles calibrés pour l’échelle nationale.
- **Limites de l’évaluation au niveau 3** : La description des unités de ce niveau, en particulier en ce qui concerne le biote caractéristique ou les processus écologiques, requiert souvent un croisement de données issues d’études plus spécifiques ou localisées, ce qui peut s’avérer complexe en raison de l’hétérogénéité des unités. De plus, les unités de niveau 3 sont jugées trop vastes pour identifier la vulnérabilité d’écosystèmes marginaux ou évaluer les enjeux relevant de la diversité génétique, éléments souvent cruciaux pour la conservation.
- **Avantages du niveau 4** : L’évaluation des unités de niveau 4 permet une description plus détaillée de la composition spécifique et du fonctionnement des écosystèmes, notamment forestiers. Elle

permet également de mieux appréhender les menaces spécifiques à certains écosystèmes, ainsi que leur répartition géographique, comme c'est le cas pour les pinèdes à Pins noirs.

- **Préconisation pour le niveau 4** : L'étude conclut que le niveau 4 de la classification EUNIS est le plus approprié pour la gestion locale et la protection des écosystèmes en France.

Cette étude, centrée uniquement sur les milieux forestiers, n'a cependant pas approfondi les implications en termes de volume de travail et de temps nécessaires pour les évaluations aux niveaux 3 et 4 pour l'ensemble des écosystèmes.

Retour d'expérience des chapitres évalués en France hexagonale et en Corse

À ce jour, trois chapitres ont été lancés, dont deux déjà publiés :

- Chapitre Littoraux méditerranéens
 - Volume 1 : Dunes côtières et rivages sableux (Comité français de l'UICN, 2020b)
 - Volume 2 : Côtes rocheuses, rivages de galets et graviers (Sauve *et al.*, 2022)
- Chapitre Forêts méditerranéennes (Comité français de l'UICN, 2020a)
- Chapitre Forêts de montagne de l'Hexagone et la Corse (en cours)

Pour chaque évaluation, suite aux recommandations produites par l'exercice d'application sur les écosystèmes forestiers (Comité français de l'UICN, 2014a, 2014b), les unités EUNIS de niveau 4 constituaient le point de départ de la liste des écosystèmes à évaluer. Étant données les limites d'EUNIS au niveau 4, finaliser la liste des unités à évaluer a représenté un travail important a été nécessaire pour s'assurer de sa pertinence dans le contexte français et le périmètre géographique et écologique défini pour l'évaluation.

Cette étape de définition des unités à définir présente deux inconvénients majeurs :

- La définition des unités nécessite **un travail préliminaire parfois très chronophage** qui déséquilibre le projet en mettant l'accent sur le remaniement d'une typologie au détriment du processus d'évaluation lui-même.
- Il existe un **risque d'hétérogénéité dans les arbitrages** en raison de la rotation des experts et des pilotes d'évaluation : chaque comité technique est spécifique à un chapitre, ce qui implique une possible variation de sa composition et les personnes impliquées dans la mise en œuvre du projet peuvent changer au fil du temps. Cela peut introduire une variabilité dans les choix effectués pour un même groupe d'écosystèmes présents sur le territoire hexagonal et en Corse. Par exemple, dans le chapitre consacré aux forêts méditerranéennes, certains sylvo-faciès ont été inclus comme unités à évaluer en raison de leur valeur patrimoniale (comme les châtaigneraies méditerranéennes), et les unités d'évaluation sont définies uniquement sur la base de la physionomie du peuplement. En revanche, dans le chapitre sur les forêts de montagne, les sylvo-faciès ne sont pas évalués en tant que tels et sont plutôt intégrés dans les descriptions des écosystèmes évalués.

4. Les Listes rouges d'écosystèmes, d'habitats et de végétations en Europe

Pour éclairer le travail en cours, une analyse synthétique des autres initiatives de Listes rouges des habitats et des écosystèmes en Europe est proposée ici. Cette analyse vise à identifier les bases à partir desquelles leurs listes d'écosystèmes à évaluer sont élaborées (nature des objets évalués, éventuelles typologies mobilisées, nombre d'unités évaluées). Ce retour d'expérience se concentre sur le territoire européen en raison de la similarité des contextes écologiques et politiques (engagements européens façonnant en partie les approches de la conservation) avec les pays s'étant engagés dans cette démarche. D'autres exemples, notamment en Afrique du Sud et en Australie, peuvent également se révéler pertinents (voir Bland *et al.*, 2019).

La Liste rouge des habitats européens

Dans le cadre de la Stratégie de l'UE 2020 pour la biodiversité, la Commission européenne a besoin de données fiables sur l'état et les tendances des écosystèmes en Europe. À cette fin, la direction générale de l'environnement a mené une évaluation des habitats terrestres, d'eau douce et marins en s'appuyant sur les critères de la LRE de l'UICN, publiée en 2016. Cette évaluation vient compléter les Listes rouges des espèces menacées et les analyses effectuées dans le cadre des directives européennes (directive Oiseaux, directive Habitats-Faune-Flore, directive-cadre stratégie pour le milieu marin, directive-cadre sur l'eau).

Entre 2013 et 2016, le risque d'effondrement de 233 types d'habitats a été évalué par plus de 150 experts dans l'UE28 et les pays voisins (UE28+) selon les critères de la LRE de l'UICN. La classification EUNIS, partiellement modifiée pour l'occasion, a été prise comme cadre d'évaluation (Rodwell *et al.*, 2013). Le niveau hiérarchique retenu pour les milieux terrestre et marin est différent : il s'agit du niveau 3 pour les habitats terrestres et d'eau douce et des niveaux 4 et inférieurs pour les habitats marins.

La publication pour les habitats terrestres (Janssen *et al.*, 2016) compare les catégories de risque de la Liste rouge des habitats avec les évaluations de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, et fournit des informations détaillées sur les habitats, les pressions et les mesures de conservation. Elle aborde également la portée géographique de l'évaluation, les lacunes dans les données et les applications pratiques de la Liste rouge pour les politiques environnementales européennes.

Les Listes rouges nationales en Europe

De nombreux pays européens ont mis en place des évaluations du risque d'effondrement de leurs écosystèmes, initiatives souvent portées par les administrations compétentes en partenariat avec des instituts de recherche, des ONG et des universités. Il est à noter que toutes ces évaluations sont basées sur des typologies nationales et non sur la classification européenne EUNIS.

En Allemagne, la première Liste rouge en 1994 était basée sur des communautés végétales. Les révisions sont désormais basées sur 863 types de biotopes. La Finlande et la Suisse ont évalué leurs habitats selon des typologies nationales (respectivement 388 et 167 unités). En Italie, l'évaluation des écosystèmes se base sur des approches issues de la phytosociologie paysagère (85 unités), tandis que la Norvège se concentre sur les grands types d'habitats terrestres et marins (80 unités).

D'autres pays comme la Bulgarie (<http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/>), la République tchèque (1995 et 1997), la Hongrie (2016 <https://mersz.hu/kiadvany/30/>), la Lettonie (1998), les Pays-Bas (2005, <https://research.wur.nl/en/publications/lijs-van-zeldzame-en-bedreigde-vegetatietypen-in-nederland>), la Slovaquie (1998), l'Espagne (2007) et le Royaume-Uni (1998) ont également mené des initiatives similaires pour évaluer le risque d'effondrement de leurs écosystèmes ou de leurs habitats.



Figure 1 : Exemples de publications de LRE nationales en Europe

Comme le résume le tableau 1, les évaluations conduites à l'échelle nationale en Europe dénotent de choix différents en termes de nature d'unités à évaluer. Au regard des ordres de grandeur, les différences sur les volumes d'évaluation ne peuvent être strictement imputées à des différences de diversité écologique entre pays.

Tableau 1 : Bilan des principales Listes rouges des écosystèmes produites à l'échelle nationale en Europe

Pays	Date dernière version	Type d'unités	Nombre d'unités	Structure porteuse
Allemagne	2017	Biotopes (v2 et v3), végétation (v1 — 1994)	863	Agence fédérale pour la conservation de la nature (BfN)
Finlande	2018	Habitats	388	Institut des ressources naturelles (Luke)
Suisse	2016	Typologie des milieux de R. Delarze (équivalent alliance phytosociologique)	167	Office fédéral de l'environnement (OFEV) et le Centre suisse de Cartographie de la Faune (CSCF),
Italie	2023	Écosystèmes (phytosociologie paysagère)	85	Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementale (ISPRA)
Norvège	2018	Habitats et écosystèmes	80	Agence norvégienne pour l'environnement

B. Méthode d'élaboration de la liste des écosystèmes à évaluer

1. Gouvernance de la prestation

Le travail présenté ici est le résultat d'une prestation externe sollicitée par le comité de pilotage (figure 2). Elle se base sur une analyse de la littérature scientifique et grise ainsi que sur des entretiens, afin de définir les principes de mobilisation du référentiel EUNIS dans le cadre d'une LRE en France. L'objectif est d'élaborer une proposition de liste d'écosystèmes à évaluer en s'appuyant sur la version révisée d'EUNIS, en privilégiant le niveau 3, et de produire une analyse des enjeux liés à ces choix. Ce travail est défini et accompagné par les groupes suivants :

- Le **comité de pilotage (COPIL)** « Listes rouges » est composé des directions de PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), et du Comité français de l'UICN. Il définit le cadre global du projet et les orientations de la nouvelle stratégie. Il est décisionnaire final des choix concernant la liste des unités à évaluer en suivant les recommandations du GTh LRE (voir figure 2).
- Le **groupe thématique « Liste rouge des écosystèmes »** (abrégé en « GTh LRE ») est une instance d'expertise pluridisciplinaire rattachée à la commission « Gestion des écosystèmes » du Comité français de l'UICN. Il apporte un appui scientifique et stratégique au projet. Il valide les méthodes employées pour élaborer la liste des unités à évaluer et fournit des recommandations sur la pertinence écologique et l'homogénéité des unités selon les niveaux définis par EUNIS (voir figure 1). Ce groupe évalue aussi l'accessibilité et l'utilité des unités pour différents publics et recommande l'utilisation de la version révisée de la classification EUNIS.
- Le suivi opérationnel de la prestation est assuré par **une équipe projet** constituée de la responsable « Écosystèmes » et de la chargée de mission « Liste rouge des écosystèmes » du Comité français de l'UICN, du responsable de la cellule « Conservation » du responsable de la cellule « Habitats naturels et cartographie » de PatriNat et de la présidente du groupe thématique de la LRE.

La figure 2 présente le cadre et l'organisation retenue pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE en France hexagonale et en Corse.

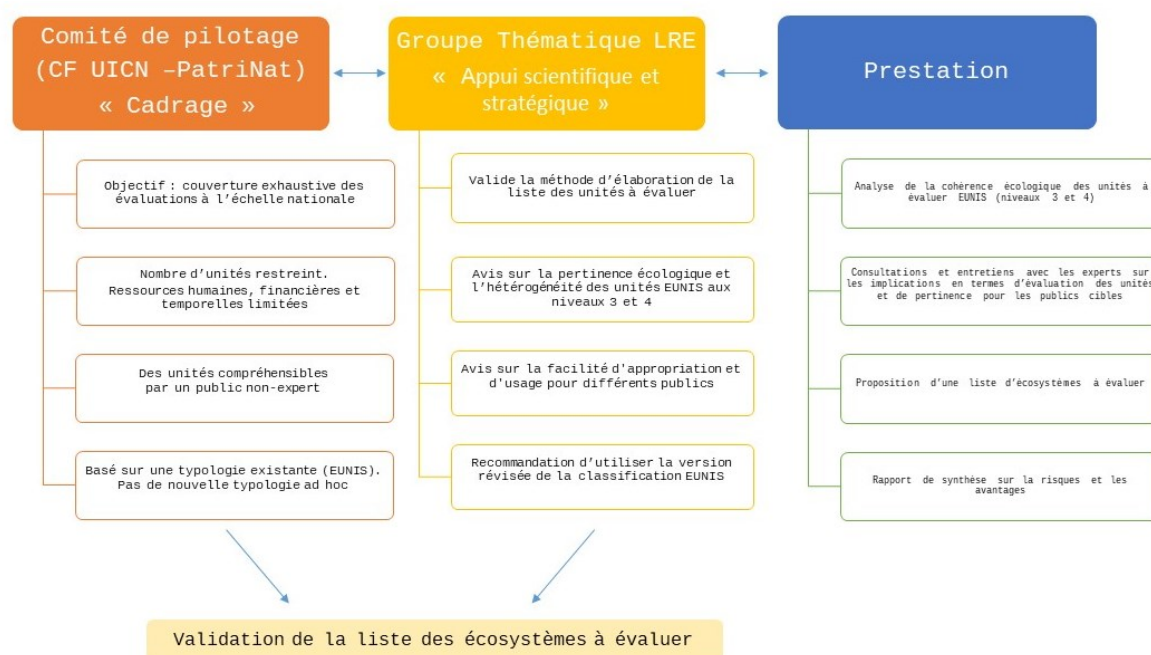


Figure 2 : Schéma d'élaboration de la liste des écosystèmes à évaluer

2. Le cadre et les objectifs de l'étude

Le cadre et les objectifs de cette étude ont été définis par l'équipe projet et le comité de pilotage des Listes rouges. Ils sont définis comme suit :

Une couverture exhaustive des évaluations à l'échelle nationale

Le premier objectif de ce travail est de produire une liste d'écosystèmes à évaluer sur laquelle une **couverture exhaustive et cohérente** des évaluations pour la France hexagonale et la Corse peut se fonder. L'enjeu est d'obtenir une vision globale des écosystèmes à évaluer, avec une production des évaluations à l'échelle nationale, plutôt qu'une approche fragmentée par zones biogéographiques.

Un nombre restreint d'unités à évaluer

Le nombre d'unités à évaluer pour la LRE en France est un facteur de choix important au regard des moyens et de temps requis pour la production des résultats : un plus grand nombre d'unités nécessite davantage de ressources humaines et financières sur un délai imparti (couverture exhaustive à horizon 2030) pour identifier, centraliser, analyser et synthétiser les données nécessaires à une évaluation précise et complète.

Ce choix implique de renoncer à une publication détaillée par chapitres géographiquement restreints faisant basculer le mode d'évaluation en France d'une approche « stratégique » à une approche « systématique » (*sensu* Bland *et al.*, 2019).

Baser la liste des écosystèmes à évaluer dans le contexte français sur le niveau 3 d'EUNIS permettrait d'atteindre simplement ce premier objectif bien que le nombre d'unités à évaluer demeure substantiel (tableau 2) et situerait l'exercice d'évaluation français dans la fourchette haute des évaluations nationales produites en Europe (Tableau 1).

Tableau 2 : Nombre d'unités par grands types d'habitats EUNIS de niveau 1 selon la classification EUNIS révisée. Les groupes en italiques et en rouge sont en cours de révision, ou ne sont pas traduits ou publiés.

Version	Code	Libellé des unités EUNIS de niveau 1	Nombre d'unités EUNIS au niveau 3 révisé	Nombre d'unités EUNIS au niveau 4 révisé
révisée	N	Habitats côtiers	19	61
<i>en cours</i>	<i>P</i>	<i>Inland waters (révision 2023 non publiée par l'AEE)</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
<i>en cours</i>	<i>Q</i>	<i>Wetlands (révision pour la France prévue pour HabRef 8)</i>	22	103
révisée	R	Prairies et terrains dominés par des herbacées non graminoides, des mousses ou des lichens	39	82
révisée	S	Landes, fourrés et toundras	28	99
révisée	T	Forêts et autres habitats boisés	42	125
révisée	U	Habitats continentaux avec peu ou pas de sol et principalement avec une végétation clairsemée	23	53
révisée	V	Habitats anthropisés végétalisés	31	45
<i>à venir</i>	<i>X</i>	<i>Complexes d'habitats (révision non entamée — valeur de 2012)</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
		TOTAL	284	568

Des résultats appropriables et opérationnels pour un public non expert

Les résultats des premiers chapitres publiés de la LRE sont parfois jugés peu accessibles pour le public cible. Avec un niveau de finesse parfois importants, ils peuvent être perçus comme trop techniques et scientifiques, ce qui peut rendre difficiles leur appropriation et leur utilisation.

Pour que les résultats soient **appropriables et opérationnels pour un public non expert et en particulier des décideurs et élus**, la définition des unités d'évaluation doit d'être compréhensible pour des décideurs politiques et le grand public.

Pour la LRE en France hexagonale et en Corse, la priorité est donnée à une évaluation produite à l'échelle nationale, tout en n'excluant pas un usage régional voire local ultérieur. Le projet LRE cible dans un premier temps les décideurs, mais également le grand public et les professionnels de la conservation pour servir d'alerte sur les écosystèmes prioritaires et notamment ceux négligés par les politiques publiques.

Des unités basées sur une typologie existante

Cet objectif s'inscrit dans la continuité du projet depuis ses débuts en France en 2012. Il s'agit de **maintenir l'utilisation de la classification des habitats EUNIS**, tout en acceptant ses limites inhérentes. Il a été décidé de ne pas créer une nouvelle typologie *ad hoc*, un travail exigeant qui dépasse les missions que les partenaires du projet se sont fixées dans le cadre de la LRE.

Choix de la version révisée de EUNIS pour les unités de la LRE

Le groupe thématique a recommandé l'adoption de la version révisée de la classification EUNIS comme base de travail pour la définition des unités de la LRE en France. Cela inclut les habitats des eaux de

surface continentales, en cours de publication à la date de la rédaction de ce rapport, et les zones humides en cours de traduction pour la France.

Bien que la version révisée d'EUNIS ne soit pas entièrement publiée et reste encore peu utilisée par les acteurs de terrain, le groupe thématique LRE a retenu les arguments suivants en sa faveur :

Précision et fiabilité. Les améliorations apportées aux descripteurs et aux catégories, ainsi que l'intégration de données spécifiques et fiables issues de la base de données *European Vegetation Archive* (Chytrý *et al.*, 2020) garantissent une classification plus précise et plus fiable des habitats au niveau 3. Cela facilite l'évaluation des écosystèmes et les comparaisons entre unités.

Plus grande compatibilité avec les politiques européennes. La version révisée d'EUNIS intègre des informations pertinentes pour divers engagements communautaires de la France, notamment pour l'élaboration de son plan national de restauration et la Directive-cadre sur l'eau.

La version révisée fournit des **listes d'espèces diagnostiques, dominantes et constantes** issues de la base de données *European Vegetation Archive* et des correspondances avec la Liste rouge des habitats d'Europe sont également fournies au niveau 3. En outre, un système expert EUNIS-ESy (Chytrý *et al.*, 2021) propose une classification automatique des relevés de végétation en habitats EUNIS avec une fiabilité intéressante.

Une fois complétée, traduite et intégrée au référentiel HabRef, la version révisée d'EUNIS remplacera progressivement la version originale.

3. Méthode de travail

Analyse de la classification EUNIS par grands types d'habitats

Une analyse globale est proposée pour chacune des grandes catégories de niveau 1 d'EUNIS (habitats côtiers, eaux de surface continentales, zones humides, prairies, landes et fourrés, forêts, habitats continentaux à sol peu ou absent, et habitats anthropisés). Ce travail vise à examiner le périmètre des unités de niveau 3, le niveau de détail (ou grain), ainsi que la facilité d'utilisation et de valorisation des unités de niveaux 3 et 4 (voir section C).

Le périmètre des évaluations selon les critères de la LRE

Cette analyse des unités de niveau 3 a pour but de déterminer si elles relèvent, ou non, du périmètre défini par la LRE. Afin de justifier les décisions prises, voici les types de cas ayant fait l'objet d'une attention particulière.

Les écosystèmes strictement anthropiques où la flore et la végétation sont quasi entièrement contrôlées par l'homme. Il s'agit par exemple des plantations, des jardins et sont souvent composés, au moins en parti, d'espèces non indigènes. Ces écosystèmes ne sont pas évalués.

Les habitats résultant d'une dégradation d'autres écosystèmes. Ils concernent notamment :

- **les stades de recolonisation des habitats forestiers**, comme les clairières à végétation herbacée ou arbustive ou, sont individualisés dans la classification EUNIS, car ils sont reconnaissables sur le terrain à leur physionomie et grâce à des communautés d'espèces qui leur sont propres. Ces types d'habitats peuvent ainsi être considérés comme des écosystèmes à part entière, pouvant faire l'objet d'une évaluation de leur risque d'effondrement, bien qu'ils représentent des stades dynamiques. Par ailleurs, les clairières sont généralement perçues comme des composantes caractéristiques des écosystèmes forestiers, en raison de leur nature très dynamique (d'ouverture et de fermeture rapides du milieu) et de la difficulté à les individualiser à certaines échelles de travail, comme le niveau régional ou national (Delhay *et al.*, 2021). Les isoler dans la liste des

écosystèmes à évaluer équivaut à couvrir deux fois ces unités, mais avec des évaluations se concentrant sur des échelles spatiales et temporelles différentes. Cette approche est compatible avec les recommandations de l’UICN (Keith *et al.*, 2013). La faisabilité et l’intérêt de ce type de « double évaluation » reste toutefois à déterminer, et le choix retenu en contexte français devra être précisé ultérieurement lors des évaluations ;

- les **végétations anthropiques issues d’une gestion intensive**. Ces écosystèmes secondaires à faible biodiversité sont directement ou indirectement liés à des interventions humaines à fort impact comme le surpâturage, les coupes rases ou les apports azotés. Ils ne sont pas des cibles de conservation pour la LRE. Ces écosystèmes ne sont pas évalués en tant que tel, mais peuvent être pris en compte comme des états dégradés d’autres écosystèmes. Les pelouses à annuelles subnitrophiles méditerranéennes (V3-2) remplacent par exemple les pelouses sèches méditerranéennes (R1-D ou R1-F) après un enrichissement excessif en matières organiques. Les habitats méditerranéens secs à végétation herbacée non-vernale inappétente (V3-3) sont d’anciens maquis surpâturés.
- Certains écosystèmes semblent résulter de **processus de dégradation, mais leurs origines, et donc leur degré de naturalité, sont sujets à débat**. Par exemple, les fourrés halonitrophiles méditerranéens (S6-6) sont définis par un substrat riche en sels et en nutriments azotés. Ce type d’écosystèmes se retrouve naturellement en France sur des côtes rocheuses méditerranéennes, où les oiseaux marins enrichissent le sol par leurs excréments (Noble & Baret, 2019). Cependant, certaines des communautés végétales caractérisant cet écosystème colonisent certaines portions du littoral en région PACA et en Corse dont l’enrichissement du milieu est du directement ou indirectement (par accroissement des populations de Goélards leucophés favorisés par ces pollutions) au dépôt de déchets d’origine humaine. Lors de l’évaluation de cet écosystème (Sauve *et al.*, 2022), il a été classé dans la catégorie « données insuffisantes » (DD), en raison de l’absence de consensus sur son caractère naturel. Dans le contexte d’une évaluation à visée conservatoire, la place des écosystèmes pouvant relever aussi bien de la dégradation du milieu que de processus naturels reste difficile à appréhender.

Les **habitats de la classification européenne EUNIS** révisée qui ne sont **pas présents en France** ne sont pas pris en compte comme unités à évaluer dans le cadre de la Liste rouge des écosystèmes (LRE).

Le grain ou niveau de détail

Dans ce travail, le terme « grain », par analogie avec le grain d’une photographie (le plus petit détail visible sur un tirage), fait référence au niveau de détail de la liste des écosystèmes à évaluer, et par extension au niveau de détail de l’échelon de la classification EUNIS retenu. Par exemple, le niveau 2 d’EUNIS (comme les pelouses sèches ou les forêts de conifères) représente un grain trop grossier en raison d’une perte de détails importants pour l’évaluation du risque d’effondrement. Un grain trop large, tel que le niveau 2, a tendance à sous-estimer le risque d’effondrement de certaines unités. Pour limiter ce risque, il n’a pas été retenu pour élaborer une liste d’écosystèmes à évaluer dans le cadre de la LRE.

Cette analyse se concentre donc sur le niveau de précision principalement au niveau 3, mais également au niveau 4 d’EUNIS.

La facilité d’utilisation et de valorisation

Les retours des personnes impliquées sur les premiers chapitres publiés de la LRE indiquent qu’ils sont peu accessibles pour une partie des publics cibles. Ces chapitres sont jugés trop techniques, ce qui les rend difficiles à comprendre et à utiliser (Zucca & de Pracontal, rapport interne, 2023), bien qu’ils contiennent des informations pertinentes et exploitables par les gestionnaires et leurs partenaires

techniques. L'analyse de la section C de ce rapport propose d'évaluer les enjeux d'utilisation et de valorisation des unités listées à partir de la révision d'EUNIS.

Étiquetage des unités EUNIS en fonction de leur utilisation pour la LRE

Les unités de niveau 3 ont été qualifiées en différentes catégories selon leur traitement dans le cadre d'une LRE française (voir Figure 3) :

- **Les habitats EUNIS à évaluer dans le cadre de la LRE** c'est à dire les unités EUNIS auxquelles sont attribuées une catégorie de risque d'effondrement de l'UICN à l'issue du processus d'évaluation.
- **Les habitats EUNIS non cibles**, qui concernent les unités strictement anthropiques (p. ex. les plantations) et les habitats inclus dans un écosystème défini selon une autre unité (voir section 3 Méthode de travail) ;
- Les **unités EUNIS insuffisamment définies** (par leur intitulé ou en raison de l'absence de description) pour être clairement associées à des espaces du territoire européen de la France. Bien qu'aucun cas de ce type n'ait été identifié au niveau 3, certains existent aux niveaux inférieurs (par exemple, les prairies inondables planitiaires riches en espèces). Ces unités sont initialement exclues des évaluations, car leur prise en compte nécessiterait une mobilisation d'expertise dépassant le cadre du projet de la LRE en France tel que défini par ses partenaires. Toutefois, avec l'amélioration des connaissances ou un travail d'interprétation, ces unités pourraient éventuellement être intégrées à la liste des écosystèmes à évaluer.
- **Les habitats EUNIS non présents en France.**

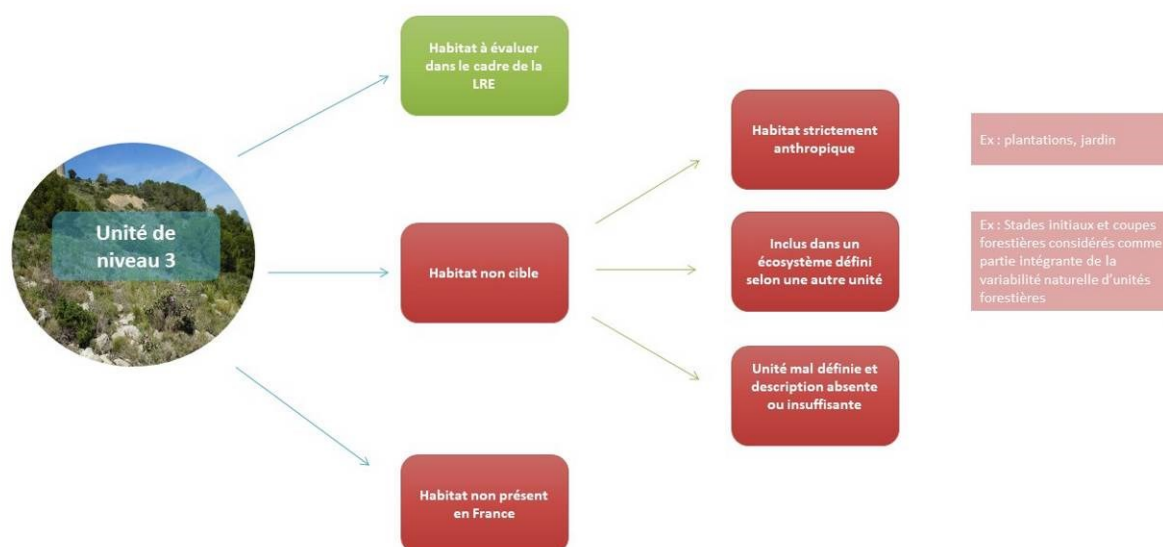


Figure 3 : Étiquetage des unités EUNIS de niveau 3 selon leur usage dans la LRE française. Les compartiments rouges correspondent aux unités EUNIS auxquelles aucune catégorie de risque ne serait attribuée à l'issue de l'évaluation des écosystèmes terrestres de l'Hexagone et de la Corse.

4. Essais de panachage entre les niveaux 3 et 4 d'EUNIS

Le choix de réduire le nombre d'unités à évaluer pour la LRE en France, en ciblant principalement les unités de niveau 3, peut potentiellement entraîner une perte d'information, laquelle sera abordée

dans le chapitre suivant. Le COPIL et le GTh ont souhaité explorer la possibilité de mettre en place des panachages entre les niveaux 3 et 4 du système EUNIS pour certains types d'écosystèmes.

Approche retenue pour les panachages entre les niveaux 3 et 4

Créer des unités d'évaluation *ad hoc* en regroupant des unités EUNIS présente le risque de basculer dans un exercice de révision typologique, voire de création d'une nouvelle typologie. Pour se prémunir de ce risque, un certain nombre de principes ont été définis dans cette démarche :

- **Principe d'homogénéité** : Un écosystème de la LRE peut être défini par i) une unité EUNIS de niveau 3, ou, ii) une unité EUNIS de niveau 4, ou, iii) un panachage d'unités EUNIS de niveau 4 appartenant à une même unité de niveau 3.
- **Principe de conservation de la hiérarchisation** : Un écosystème de la LRE ne peut pas être défini par un mélange d'unités EUNIS de niveaux 4 (ou 3) provenant d'unités de niveaux supérieurs différents.

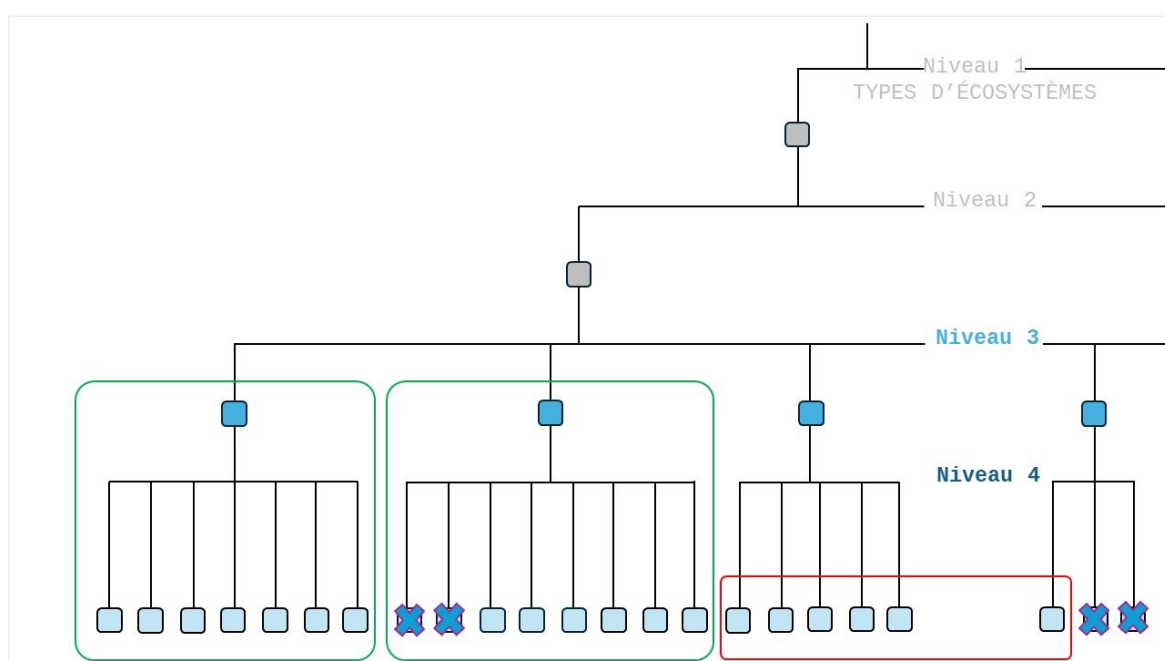


Figure 4 : Règles pour les panachages entre les unités EUNIS. En vert les combinaisons recommandées, en rouge les panachages non recommandés. Les unités marquées d'une croix illustrent les cas d'unités de niveau 4 qui ne sont pas couvertes par l'évaluation (cf. supra).

Lors des consultations avec les experts, les écosystèmes forestiers ont été proposés pour essayer les panachages. Deux types de forêts ont été retenus : les hêtraies et les chênaies acidiphiles.

En effet, le découpage au niveau 3 regroupe des écosystèmes forestiers issus de différentes zones biogéographiques et étages de végétation. Cela implique des divergences en termes de fonctionnement et de caractéristiques écologiques, ce qui peut compliquer l'évaluation. Par ailleurs, l'hétérogénéité des pressions et des dynamiques de dégradation peut sous-estimer certains écosystèmes menacés, dans un ensemble globalement en bon état.

Distinction des hêtraies par étages de végétation

Lors de la révision des forêts au niveau 3, les hêtraies ont été séparées en deux catégories : les hêtraies sur sols acides et celles sur sols non acides. Ce découpage inclut des habitats à la fois de plaine et de montagne.

Un test a été mené afin de déterminer s'il était possible de regrouper les habitats de niveau 4 (ou éventuellement de niveaux inférieurs) afin de produire des unités *ad hoc* permettant de distinguer les différents étages de végétation et par extension les zones pour lesquelles des différences de risque sont anticipées.

- Plaine/colline : lorsque l'habitat EUNIS inclut uniquement des unités de niveau inférieur en plaine et à l'étage collinéen ;
- Montagnard : lorsque l'habitat EUNIS inclut uniquement des unités de niveau inférieur à l'étage montagnard ;
- Divers : ce niveau est composé d'habitats EUNIS présents en plaine, à l'étage collinéen et à l'étage montagnard.

Tableau 3 : Les types de hêtraies sur sols non acides par étage de végétation. Le caractère montagnard des hêtraies subalpines est marqué d'un astérisque en raison d'un rattachement à un étage de végétation encore débattu. Par souci de simplicité, elles sont rattachées ici au montagnard bien que leur intitulé renvoie à leur caractère subalpin.

Code EUNIS	Intitulé de l'habitat EUNIS	Niveau	Étage de végétation
T1-7	Hêtraies sur sols non acides	Niveau 3	Divers
T1-71	Hêtraies neutrophiles médio-européennes	Niveau 4	Divers
T1-711	Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes	Niveau 5	Plaine/colline
T1-712	Hêtraies neutrophiles atlantiques	Niveau 5	Plaine/colline
T1-713	Hêtraies neutrophiles montagnardes médio-européennes	Niveau 5	Montagnard
T1-72	Hêtraies neutrophiles pyrénéo-cantabriques	Niveau 4	Montagnard
T1-721	Hêtraies pyrénéennes hygrophiles	Niveau 5	Montagnard
T1-722	Hêtraies pyrénéennes mésophiles	Niveau 5	Montagnard
T1-723	Hêtraies orocantabriques subhumides	Niveau 5	Montagnard
T1-724	Hêtraies-sapinières humides du Massif central	Niveau 5	Montagnard
T1-73	Hêtraies subalpines médio-européennes	Niveau 4	Montagnard*
T1-74	Hêtraies calcicoles médio-européennes	Niveau 4	Divers
T1-741	Hêtraies calcicoles centre-européennes des pentes sèches	Niveau 5	Divers
T1-7411	Hêtraies médio-européennes des pentes sèches à Laïches	Niveau 6	Divers
T1-7412	Hêtraies médio-européennes des pentes abruptes à If	Niveau 6	Divers
T1-7413	Hêtraies médio-européennes à Sesslerie	Niveau 6	Divers
T1-75	Hêtraies médio-européennes méridionales	Niveau 4	Montagnard
T1-751	Hêtraies neutrophiles alpino-apennines	Niveau 5	Montagnard
T1-752	Hêtraies calcicoles subméditerranéennes	Niveau 5	Montagnard

Pour cet habitat, il n'est pas possible d'attribuer de manière systématique et univoque les unités de niveaux inférieurs selon leur appartenance à la plaine (ou à l'étage collinéen) ou à l'étage montagnard. Dans le cas des hêtraies calcicoles des pentes, les trois unités de niveau 6 (le plus fin pour cet habitat) se retrouvent aussi bien aux étages planitiaire, collinéen, submontagnard que montagnard.

Pour distinguer les « hêtraies sur sols non acides des étages planitiaux et collinéens » des « hêtraies sur sols non acides de montagne », il faudrait donc prendre en compte des unités situées en dessous

du niveau 4 et traiter certaines unités partiellement (*pro parte*), ce qui nécessiterait une révision de la typologie, une démarche exclue dans le cadre de cet exercice.

Distinction des chênaies acidiphiles par domaines biogéographiques

La catégorie de niveau 3 des « chênaies acidiphiles » (T1-B) regroupe des types de forêts assez variés, présentant des compositions floristiques et des affinités climatiques distinctes. La carte de distribution de l'habitat selon le système expert EUNIS-ESy (Chytrý *et al.*, 2021) montre qu'il est présent dans ces différentes zones biogéographiques (figure 5).

Les descriptions des intitulés de niveau 4 ont été examinées afin de déterminer s'il était possible de regrouper les habitats de niveau 4 par grandes zones biogéographiques (au sens de l'Agence européenne de l'environnement) : atlantique, continentale, méditerranéenne et alpine.

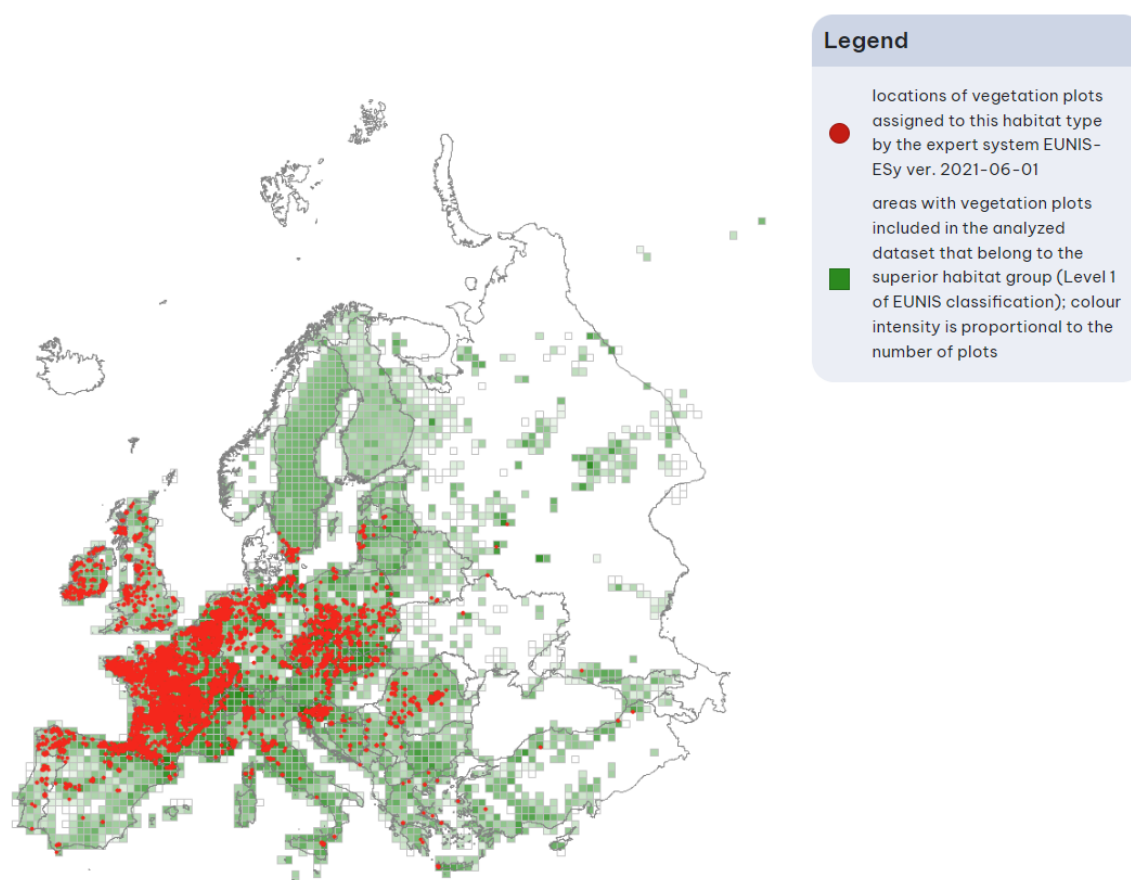


Figure 5: La carte de distribution des chênaies acidiphiles selon le système expert EUNIS-ESy. Source : <https://www.floraveg.eu/habitat/distribution/T1B>

L'analyse des informations sur la distribution des différentes chênaies acidiphiles au niveau 4 en France telle que présentée dans la description (Tableau 4) montre qu'il n'est pas possible d'attribuer de manière systématique et univoque les unités de niveaux inférieurs selon leur appartenance biogéographique. Cela s'explique soit par le fait que certaines unités se trouvent dans plusieurs zones biogéographiques (T1-B1, T1-B2, T1-B6, T1-B7), soit parce que les descriptions disponibles ne sont pas suffisamment précises pour permettre une distinction claire (T1-B3, T1-B4, T1-B5).

Tableau 4 : Information sur la distribution des types de chênaies acidiphiles en France

T1-B	Chênaies acidiphiles	Information sur la distribution en France dans la description
		Les forêts de ce type (...) occupent des enclaves édaphiques plus limitées dans les Ardennes et dans les massifs du Rhin moyen et supérieur, dans le nord-ouest de la France, en Normandie, en Bretagne, dans le bassin Parisien, dans le Morvan et en Grande-Bretagne.
T1-B1	Forêts atlantiques à <i>Quercus robur-Betula</i>	Elles se distinguent des forêts de l'unité T1B1 notamment par la présence du groupe de <i>Maianthemum bifolium</i> dans la strate herbacée.
T1-B2	Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques	Bois acidophiles à <i>Quercus petraea</i> des îles Britanniques
T1-B3	Chênaies à <i>Quercus petraea</i> atlantiques	du sud-ouest de la France
T1-B4	Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols	Pas de référence à la distribution
T1-B5	Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides	
T1-B6	Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques	Pyrénées et nord-ouest de la péninsule Ibérique
T1-B7	Chênaies acidiphiles médio-européennes	Ces forêts se développent en Europe centrale et centro-méridionale, sous influence atlantique, à l'extérieur de l'aire de répartition principale des forêts du <i>Quercion</i> .

C. Analyse de la classification EUNIS par grands types d'habitats

Cette section présente pour chaque grand type d'habitat de niveau 1 une synthèse des logiques de découpage et des évolutions récentes, ainsi qu'une analyse des forces et des limites de chaque niveau hiérarchique. L'analyse porte sur le périmètre, le volume d'évaluation, et la facilité d'appropriation de ces classifications par les différents publics cibles.

1. Les habitats côtiers (N).

Les habitats côtiers sont situés au-dessus de la limite des pleines mers de vives-eaux (ou au-dessus du niveau moyen de l'eau dans les eaux non soumises aux marées), occupant des formations côtières et caractérisés par leur proximité avec la mer, incluant les dunes côtières et les dunes côtières boisées, les plages et les falaises.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

La révision d'EUNIS a notamment permis les améliorations suivantes :

- **précision géographique des unités de niveau 3** : La version révisée sépare désormais les habitats côtiers en fonction de régions géographiques spécifiques (Atlantique, Baltique, Méditerranée, Macaronésie, Arctique et mer Noire) ;
- **redéfinition de certains habitats** : Certains habitats mentionnés en 2012 ont été redéfinis pour plus de précision, comme les forêts dunaires qui sont désormais distinguées par types de végétation (feuillus vs conifères) ;

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Le niveau 3 regroupe les types d'habitats côtiers par

- **régions biogéographiques** (atlantique, baltique, méditerranée, arctique) ;
- **grands types d'écosystèmes** selon le modèle classique de succession écologique le long du rivage : les plages, dunes blanches et grises, pannes, pelouses, landes, fruticées et forêts dunaires ;
- **grandes formes géomorphologiques** : sableux (dunes...) ou rocheux (galets, falaises...).

Les unités de niveau 4 permet de différencier plus précisément les habitats au sein de ces grandes catégories, en particulier selon :

- **des gradients écologiques** comme la distance à la mer (laisses de mer, plages de sable, sables supralittoraux, zones à embruns)
- **des découpages biogéographiques plus fins** (p. ex. dunes grises fixées septentrionales, du golfe de Gascogne, atlantiques thermophiles)
- **les types de végétation** ou la **présence/absence de végétation**

Il n'y a pas toujours d'homogénéité dans la logique de découpage au niveau 4. Dans certains cas les découpages sont écologiques et biogéographiques.

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

L'ensemble des habitats côtiers d'EUNIS reflète des conditions de milieu, des assemblages d'espèces et des processus écologiques spécifiques, ce qui les rend éligibles pour être intégré à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la Liste rouge.

Grain pour l'évaluation

Le découpage au niveau 3 par types d'écosystèmes et par régions biogéographiques propose un découpage cohérent pour évaluer la distribution spatiale des unités, les assemblages d'espèces caractéristiques ainsi que leur environnement physico-chimique.

À un niveau plus fin, les unités de niveau 4 pour ces habitats sont également pertinentes pour évaluer leur risque d'effondrement selon les critères de la LRE. Toutefois, l'augmentation du niveau de précision accroît significativement le nombre d'unités à examiner : 19 unités au niveau 3 contre 61 au niveau 4 (voir Tableau 2).

Facilité d'utilisation et de valorisation

Les intitulés et les descriptions au niveau 3 sont adaptés aux publics et aux objectifs de la LRE. Les intitulés et les descriptions au niveau 4 sont plus précises, et font parfois appel à des concepts difficiles à appréhender selon les publics cibles (p. ex. les pelouses dunaires atlantiques du Mesobromion ou les communautés à *Crambe maritima*).



Figure 6 : Côtes rocheuses méditerranéennes à *Astragalus tragacantha* dans les Bouches du Rhône (Code EUNIS N3-2 : Falaises et rivages rocheux de la Méditerranée et de la mer Noire)

2. Les eaux de surface continentales (P)

Les eaux de surface continentales sont des masses d'eau douce ou saumâtre superficielles (notamment fleuves, rivières, ruisseaux, lacs, étangs, sources). Cette catégorie comprend les cours d'eau et plans d'eau artificiels d'eau douce, saumâtre ou salée (canaux, bassins...) hébergeant une communauté semi-naturelle de plantes et d'animaux. Elle comprend également les cours d'eau et plans d'eau saisonniers asséchés pendant une partie de l'année (rivières et lacs temporaires ou intermittents).

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

La révision⁶ a permis de corriger une incohérence dans la structure du niveau 3 d'EUNIS 2012, qui se basait à la fois sur les types de masses d'eau (C1 Eaux stagnantes et C2 Eaux courantes) et sur une caractérisation de la zone littorale associée (C3). Le groupe C3 qui englobait les végétations d'hélophytes et les communautés amphibiennes des berges est désormais intégré dans la catégorie des zones humides (Q).

Au sein des groupes de niveau 3, une hétérogénéité dans les catégories était observée, certains habitats étant définis de manière trop large, comme C2.2 (cours d'eau permanents non tidaux à courant rapide) et C2.3 (cours d'eau permanents non tidaux à courant lent), couvrant la majorité des rivières européennes, tandis que d'autres étaient très spécifiques, comme C2.6 (films d'eau sur marges rocheuses de cours d'eau).

Enfin le statut trophique était utilisé pour distinguer les plans d'eau au niveau 3, ce qui s'avérait problématique car EUNIS doit décrire les habitats dans leur état de référence, non impacté. Le statut trophique, souvent influencé par les activités humaines, n'est donc pas considéré comme un critère pertinent.

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Les catégories d'eaux de surface continentales dans EUNIS au niveau 3 reposent :

- sur une **structure hiérarchique** prenant en compte l'altitude, la géologie (i.e. l'alcalinité comme indicateur du statut trophique naturel), la taille, la profondeur et le débit ;
- **sur une harmonisation avec la nouvelle typologie des rivières et lacs** en Europe (Lyche Solheim *et al.*, 2019), basée sur l'intercalibration des méthodes nationales d'évaluation de l'état écologique des masses d'eau pour la mise en oeuvre **de la Directive-cadre sur l'eau** ;

La version révisée d'EUNIS est **cohérente avec les habitats de différentes communautés biologiques** au-delà des communautés végétales (poissons, algues benthiques, végétation aquatique, invertébrés benthiques, phytoplancton, zooplancton).

Pour les eaux de surface continentales, le niveau 3 représente le niveau le plus détaillé, sans déclinaison supplémentaire au niveau 4.

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre et points de vigilance

Les habitats des eaux de surface continentales définis par le système EUNIS reflètent des conditions de milieu spécifiques, des assemblages d'espèces particuliers et des processus écologiques distincts.

⁶ À la date de la publication de ce rapport, cette révision n'est pas encore validée et publiée par l'AEE, mais accessible sur le site floraveg.eu dans la section dédiée aux eaux continentales (*Inland waters*) dans la partie de la base de données sur les habitats.

Ces caractéristiques les rendent éligibles pour une intégration à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la Liste rouge.

Cependant, la révision de cette section d'EUNIS, non encore publiée par l'AEE et non traduite, n'a pas permis, à la date de rédaction de ce rapport, de vérifier la présence de toutes les unités en France. La prise en compte de ces unités EUNIS reste donc un point de vigilance pour la suite du projet.

Hétérogénéité au sein du groupe

Une certaine hétérogénéité existe au sein de ce groupe d'habitats. Par exemple, l'unité P1N (*Pond, pool and very small lake*) englobe des écosystèmes présentant une forte variabilité dans les communautés biologiques et les dynamiques écologiques, bien que la description de cette unité ne soit pas encore disponible. Cette variabilité illustre la complexité et les défis liés à l'évaluation de ces habitats.

La décision finale sur le périmètre exact et le traitement des différentes unités devra être prise en tenant compte de ces observations et des objectifs du projet.

Grain pour l'évaluation

Pour cette section, le niveau 3 est le niveau le plus fin disponible. Les correspondances avec la nouvelle typologie des rivières et lacs en Europe (Lyche Solheim *et al.*, 2019) permettent de mobiliser les données issues des rapports de la Directive-cadre sur l'eau.

Facilité d'utilisation et de valorisation

L'harmonisation avec les rapports de la Directive-cadre sur l'eau est un atout pour la valorisation des résultats. Les descriptions des unités issues de la révision ne sont pas disponibles à ce jour, ce qui ne permet pas d'évaluer la facilité d'utilisation par les publics cibles, ni ne facilite le travail de vérification de leur présence en France. Pour autant, la nouvelle structure prenant en compte l'altitude, la géologie, la taille et la profondeur et les débits semble adaptée aux publics et aux objectifs de la LRE.



Figure 7 : Le lac des Bouillouses dans les Pyrénées (Code EUNIS P1-C : lac siliceux d'altitude non humique)

3. Les zones humides (Q)

Les zones humides comprennent les habitats où la nappe phréatique se situe au niveau du sol ou au-dessus pendant au moins la moitié de l'année et dominés par une végétation herbacée ou éricacée. Cela inclut les marais salants intérieurs et les habitats gorgés d'eau où les eaux souterraines sont gelées. Sont exclus les plans d'eau et les structures rocheuses des sources ainsi que les habitats gorgés d'eau dominés par des arbres ou de grands arbustes.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

La catégorie « D — Tourbières hautes et bas-marais » dans EUNIS 2012 a été remplacée par la nouvelle catégorie « Q — Zones humides ». Celle-ci inclut désormais les communautés dominées par les héliophytes et les communautés amphibiennes des berges, anciennement traitées dans les « Eaux de surface continentales », car elles ne sont pas systématiquement liées aux plans d'eau. Ces communautés peuvent notamment se trouver dans des dépressions humides éloignées des plans d'eau, et leur écologie est plus proche de celles des tourbières que des environnements aquatiques (Schaminée *et al.*, 2022). Les habitats d'héliophytes et les communautés amphibiennes des berges sont donc deux nouveaux groupes au niveau 2 des Zones humides : Q5 Formations à héliophytes et Q6 Rives périodiquement exposées.

La liste des types d'habitats des héliophytes a été revue et étendue, en utilisant la Liste rouge européenne des habitats comme point de départ et en tenant compte des recommandations des experts et celles de l'Agence européenne pour l'environnement (Schaminée *et al.*, 2022).

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

EUNIS classe les différents types de tourbières, de bas-marais, de cariçaies et d'héliophytes de niveau 2 en fonction des critères suivants :

- des **conditions hydrologiques et des formations végétales associées** (p. ex. bas-marais, cariçaies, roselières) ;
- du **pH, du type de substrat, de la richesse en nutriments** (p. ex., calciclinales, saumâtres) ;
- plus ponctuellement, le contexte **biogéographique** (p. ex. alpin, méditerranéen) ;

Au niveau 4, les découpages plus fins sont liés aux types de végétation : espèces caractéristiques ou dominantes (p. ex. bas-marais à *Schoenus nigricans*), distribution géographique et altitudinale (p. ex. hyper-océanique, montagnard) et aux conditions écologiques associées (p. ex. pH, type de substrat).

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

À l'exception de 3 unités non présentes en France (« *Ombrotrophic percolation mire* », « *Palsa mire* » et « *Carpathian travertine fen with halophytes* »), l'ensemble des unités de zones humides d'EUNIS reflète des conditions de milieu, des assemblages d'espèces et des processus écologiques spécifiques, ce qui les rend éligibles pour être intégré à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la Liste rouge.

Grain pour l'évaluation

Les logiques de découpage au niveau 3 par écosystèmes et par régions biogéographiques sont pertinentes pour la LRE. Les unités de niveau 4 sont également adaptées aux critères d'évaluation de la LRE, mais augmentent significativement le nombre d'unités à évaluer : 22 unités de niveau 3 contre 103 de niveau 4 à l'échelle européenne (voir Tableau 2).

Facilité d'utilisation et de valorisation

Les intitulés et les descriptions au niveau 3 sont adaptés aux publics et aux objectifs de la LRE.

Le découpage au niveau 4, souvent fondé sur des espèces végétales caractéristiques ou dominantes, peut rendre certaines unités plus difficiles à comprendre et à s'approprier pour les publics cibles.



Figure 8 : Bas-marais à *Eriophorum angustifolium* dans les Pyrénées (Code EUNIS Q22 : Poor fen)

4. Les prairies et terrains dominés par des herbacés non graminoides, des mousses ou des lichens (R)

Cet habitat de niveau 1 comprend les terrains non côtiers secs, ou humides uniquement de façon saisonnière (la nappe phréatique est au niveau du sol ou au-dessus du sol pendant moins de la moitié de l'année), avec plus de 30 % de couverture végétale. La végétation est dominée par des graminées et d'autres plantes non ligneuses, dont des mousses, des macrolichens, des fougères, des Laïches et des herbacées.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

Les révisions se basent principalement sur la composition floristique et sur la classification phytosociologique, en excluant, autant que possible, les anciennes catégories basées sur la structure de la végétation (par exemple, les prairies ouvertes et fermées). De **nouvelles unités, mieux définies** sur le plan biogéographique et géologique ont été ajoutées, notamment les prairies méditerranéennes (distinctions plus nettes entre les pelouses vivaces, pâturées, riches en annuelles, ou encore les pelouses oroméditerranéennes), les prairies humides (par exemple, les prairies humides méditerranéennes divisées selon leur altitude), les prairies alpines et subalpines (unités basées sur le pH des sols), les steppes et les marais salés (mieux spécifiés et séparés par zones climatiques). Les intitulés donnent **plus de détails sur la composition floristique**. Par exemple, les types de prairies sont maintenant distingués par la présence de cryptogames et d'annuelles.

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Les prairies sont distinguées selon les critères suivants au sein du niveau 3 dans EUNIS.

- **Nature du sol et composition géologique :**
 - Affleurements rocheux : distinction entre roches siliceuses, calcaires, ultramafiques.
 - Sol basique ou acide, p.ex. pelouses basiphiles vs siliceuses.
 - Sol métallifère, p.ex. pelouses des sols riches en métaux.
- **Hydrologie et humidité du sol :**
 - Selon leur niveau d'humidité et de drainage : prairies humides, mouilleuses, mésiques, sèches...
- **Type de végétation dominante**
 - Cryptogames et annuelles, p.ex. pelouses dominées par des plantes annuelles sur affleurements.

- Vivaces ou pérennes, p.ex. les pelouses calcicoles vivaces.
- Plantes spécifiques : présence de certaines espèces comme p.ex. *Nardus stricta* ou *Pteridium aquilinum*.
- **Climat et zonation géographique :**
 - Zonales ou régionales, p.ex. prairies méditerranéennes, alpines, arctico-alpines.
 - Altitude, p.ex. prairies de basse altitude, prairies montagnardes ou subalpines.
 - Steppes et marais, p.ex. prairies intérieures tempérées, prairies de steppes méditerranéennes.
- **Modes de gestion.** Principalement distinction entre la gestion par fauche ou par le pâturage (p. ex. pâturages permanents, boisés, méditerranéens).

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

L'ensemble des habitats de types prairiaux d'EUNIS reflète des conditions de milieu, des assemblages d'espèces et des processus écologiques spécifiques, ce qui les rend éligibles pour être intégré à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la Liste rouge.

Cinq unités ont été analysées de manière spécifique afin de vérifier si elles ne sont pas déjà évaluées dans d'autres unités et d'en déterminer les conséquences.

Les communautés à *Pteridium aquilinum* (R5-4) et les végétations des clairières forestières herbacées (R5-7) correspondent à des **stades de recolonisation d'habitats forestiers**. Ces unités sont distinguées dans la classification EUNIS, car elles sont reconnaissables sur le terrain grâce à leurs communautés végétales spécifiques. En ce sens, elles peuvent être considérées comme des écosystèmes à part entière et, à ce titre, peuvent faire l'objet d'une évaluation du risque d'effondrement.

Cependant, les clairières peuvent également être perçues comme des composantes des écosystèmes forestiers, en raison de leur caractère très dynamique et de la difficulté à les isoler à certaines échelles, comme au niveau régional ou national (Delhaye *et al.*, 2021). Ainsi, ces habitats peuvent être évalués au sein d'unités forestières comme partie intégrante de leur variabilité naturelle. Cela pourrait conduire à une double évaluation de ces habitats, mais à des échelles spatiales et temporelles distinctes, ce qui, selon les recommandations de l'UICN (Keith *et al.*, 2013), ne semble pas poser de problème. Il est toutefois important de le mentionner lors des évaluations.

Trois unités (R71, R72 et R733) correspondent à des prairies et pâturages boisés présentant un couvert forestier inférieur à 10 %. Ces **habitats en mosaïque** se caractérisent par la présence d'essences forestières, d'arbres anciens ou de pratiques de gestion traditionnelle, telles que la conduite des arbres en têtards, au sein d'une matrice composée de milieux ouverts.

Ces écosystèmes peuvent potentiellement abriter des communautés végétales associées à d'autres unités de milieux ouverts déjà évaluées. Cependant, leur spécificité réside dans leur caractère unique et leur capacité à accueillir une faune particulière, notamment des communautés d'oiseaux ou des espèces saproxyliques. En tant que tels, ils peuvent être considérés comme des écosystèmes semi-naturels méritant une évaluation spécifique dans le cadre de la Liste rouge des écosystèmes (LRE).

Grain pour l'évaluation

Les logiques de découpage des unités de niveau 3 par régions biogéographiques et conditions écologiques (nature du sol, humidité, gestion et types biologiques) sont pertinentes pour la LRE. Elles forment des unités cohérentes et globalement homogènes.

Pour autant, certaines unités englobent des habitats se trouvant dans différentes zones biogéographiques, par exemple les mégaphorbiaies de plaine (R5-5) ou les pelouses alpines acidiphiles tempérées (R4-3).

Cela soulève plusieurs points de vigilance.

- Différences de fonctionnement ou de caractéristiques écologiques : Ces divergences rendent l'évaluation plus complexe et réduisent la capacité à refléter correctement le risque lorsqu'un ensemble est traité de manière homogène. Pour limiter ces biais, il est recommandé de s'appuyer sur des correspondances avec des unités plus fines issues d'autres typologies (comme les prodromes et catalogues de végétation).
- Hétérogénéité spatiale des pressions et des dynamiques de dégradation : L'évaluation du risque repose sur la zone la plus gravement affectée. Cependant, en cas de forte hétérogénéité écologique, certains habitats menacés pourraient être sous-estimés, dissimulés dans un ensemble globalement en bon état. Cette question devra être abordée dans les conclusions des évaluations.

Les unités de niveau 4 sont également adaptées aux critères d'évaluation de la LRE, mais augmentent significativement le nombre d'unités à évaluer : 39 unités de niveau 3 contre 82 de niveau 4 (voir Tableau 2). Dans certains cas, le niveau 4 inclut des habitats localisés avec des enjeux de conservation spécifiques (p. ex. les steppes de la Crau dans les pelouses sèches vivaces hautes méditerranéennes). Cependant, il a été décidé de ne pas préconiser l'évaluation de façon distincte de ces écosystèmes localisés qui sont décrits et suivis par d'autres outils (p. ex. la directive Habitat).

Facilité d'utilisation et de valorisation

Les intitulés et descriptions de certaines unités de niveau 3 ne sont pas toujours accessibles à tous les publics. Certains termes spécialisés, qu'ils soient botaniques, géologiques ou biogéographiques, nécessiteront des explications ou, éventuellement, une reformulation, dont l'intérêt et la faisabilité restent à évaluer.

Pour les unités de niveau 4, bien que les intitulés et descriptions soient plus détaillés, leur technicité accrue les rend encore moins compréhensibles pour le grand public.



Figure 9 : Pelouse des sols métallifères à *Viola calaminaria* dans les Hauts de France (Code EUNIS R1-S : Pelouses des sols métallifères d'Europe occidentale et centrale).

5. Les landes, fourrés et toundras (S)

Cet habitat de niveau 1 comprend les terres non côtières sèches ou inondées seulement de façon saisonnière avec un couvert végétal dépassant 30 %. La végétation des landes et des fourrés est dominée par des buissons ou des formes buissonnantes naines d'espèces ne dépassant pas 5 m de haut.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

La version révisée propose une **classification plus détaillée et précise**, basée sur des critères géographiques, climatiques, et écologiques (par exemple, le type de sol et l'espèce dominante). Cela implique des unités mieux définies voire la création de nouvelles unités dans certains cas.

Certains habitats, comme les garrigues et les landes-hérissées, sont subdivisés selon leur géographie et leurs caractéristiques édaphiques. De nouvelles catégories apparaissent, notamment liées aux espèces structurantes (*Rubus*, *Corylus*, Genêts).

Les unités relatives aux haies et aux plantations (p. ex. les vergers et les vignobles) ne sont plus traitées dans cette catégorie, mais dans les habitats anthropisés végétalisés (V).

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Au niveau 3 Les logiques de découpage des fourrés et des landes dans EUNIS reposent sur :

- **Les zones climatiques** (subarctique, alpin, tempéré, méditerranéen) et **l'altitude** (planitiaire, montagnard, subalpin) ;
- **les caractéristiques des sols**, dont le pH (basique, acide) et l'humidité (sec, humide) ;
- **la végétation dominante**. Les unités sont parfois définies par la morphologie des plantes (épineuses, éricoïdes, *Krummholz*) ou leur appartenance botanique, souvent au genre (*Salix* nains, *Juniperus*, *Salix*, *Rubus*, etc.).

Au niveau 4, les divisions sont similaires, mais à un niveau plus fin. Les critères d'individualisation les plus courants sont l'appartenance biogéographique (médio-européens, tyrrhéniens, subméditerranéens, sud-occidentaux) et les espèces dominantes sont souvent déclinées au genre (*Cistus*, *Quercus*) ou à l'espèce (*Dryas octopetala*, *Euphorbia dendroides*).

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

L'ensemble des habitats EUNIS de type landes et fourrés reflète des conditions de milieu, des assemblages d'espèces et des processus écologiques spécifiques, ce qui les rend éligibles pour être intégrés à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la LRE.

Trois unités ont été analysées de manière spécifique afin de vérifier si elles rentrent dans le périmètre de la LRE et si elles ne sont pas déjà évaluées dans d'autres unités.

Les « fourrés des clairières des forêts tempérées » (S2-8) représentent **des stades de recolonisation d'habitats forestiers**. Ces unités sont distinguées dans la classification EUNIS grâce à leurs communautés végétales spécifiques, clairement identifiables sur le terrain. À ce titre, elles peuvent être considérées comme des écosystèmes à part entière et pourraient faire l'objet d'une évaluation du risque d'effondrement.

Cependant, ces fourrés sont également perçus comme des composantes dynamiques des écosystèmes forestiers. Leur caractère transitoire (ces végétations ne persistant localement que quelques années) et leur difficulté d'isolement à certaines échelles spatiales, comme le niveau régional ou national,

(Delhay et al., 2021) posent des questions quant à leur traitement. Ces habitats pourraient être évalués comme partie intégrante de la variabilité naturelle des unités forestières.

Leur évaluation en tant qu'unités distinctes entraînerait une double prise en compte, mais à des échelles spatiales et temporelles différentes. Selon les recommandations de l'UICN (Keith et al., 2013), une telle approche ne constitue pas un problème, à condition que cette spécificité soit explicitement mentionnée lors des évaluations.

Les « *krumholz* avec des conifères autres que *Pinus mugo* » (S2-7) **représentent un habitat défini par la physionomie** des pins sylvestres et des épicéas, situés à la limite de répartition des arbres. Ce type d'habitat n'est pas précisément décrit sur le plan botanique dans EUNIS, et les espèces caractéristiques ne sont pas répertoriées dans Chytrý et al. (2021). Malgré cette description incomplète, cet habitat, localisé dans la zone de combat des arbres, se distingue par des conditions abiotiques particulières et constitue un refuge pour une flore et une faune spécifiques (Körner, 2012). En ce sens, il peut être considéré comme un écosystème à évaluer dans le cadre de la LRE, bien que son périmètre et son biote caractéristique nécessitent une définition plus précise.

Les **fourrés halonitrophiles méditerranéens** (S6-6, développés dans la partie B.3) illustrent la nécessité de définir avec plus de précision certaines caractéristiques. Ces habitats posent un défi méthodologique, notamment en raison de la difficulté à distinguer les stations primaires (habitats naturellement présents) des stations résultant de la dégradation d'autres écosystèmes. Deux stratégies peuvent être envisagées pour leur évaluation :

- **Approche inclusive** : L'évaluation pourrait choisir de ne pas différencier les facteurs à l'origine de l'expansion de cet écosystème et inclure toutes les occurrences des communautés végétales reflétant les conditions abiotiques caractéristiques. Cette approche assume que les écosystèmes de la LRE ne sont pas forcément patrimoniaux et peuvent émerger en remplacement d'autres sous l'effet de perturbations biologiques ou de modifications environnementales. Elle privilégie une vision globale et accessible, mais moins spécifique.
- **Approche prudente** : cette stratégie repose sur une analyse approfondie de l'historique des sites où ces occurrences sont observées. Bien qu'elle soit plus exigeante en termes de données et d'expertise, elle permet d'obtenir des résultats mieux adaptés aux besoins des gestionnaires. Cette approche, adoptée par les experts lors de l'évaluation de ce chapitre (Sauve et al., 2021), met l'accent sur une différenciation claire entre stations primaires et secondaires, renforçant ainsi la pertinence des évaluations pour des actions de gestion.

Le choix entre ces deux approches dépendra des objectifs prioritaires du projet : garantir une couverture large et opérationnelle ou produire des évaluations ciblées et adaptées à la gestion des écosystèmes concernés.

Grain pour l'évaluation

Les logiques de découpage au niveau 3, basées sur les régions biogéographiques et les conditions écologiques (comme la nature du sol, l'humidité et les végétaux dominants), sont pertinentes pour la LRE. Elles permettent de définir des unités cohérentes et globalement homogènes en termes de physionomie et de dynamique. Cependant, le découpage au niveau 3 peut regrouper des habitats provenant de différentes zones biogéographiques (p. ex. continentales, atlantiques, méridionales), ce qui peut correspondre à des processus biotiques et abiotiques distincts, susceptibles d'influencer l'évaluation.

Les unités de niveau 4 sont également adaptées aux critères d'évaluation de la LRE, mais augmentent significativement le nombre d'unités à évaluer : 28 unités de niveau 3 contre 99 de niveau 4 (voir Tableau 2).

Facilité d'utilisation et de valorisation

Les intitulés et les descriptions de certaines unités de niveau 3 font référence à des concepts adaptés aux publics de la LRE. Cependant, certains termes botaniques, géologiques et biogéographiques, comme « krummholz » ou « pseudomaquis », pourraient nécessiter des explications supplémentaires ou une reformulation pour être plus accessibles.

En revanche, au niveau 4, les intitulés et descriptions sont plus détaillés, incluant souvent des noms scientifiques de plantes dominantes, ce qui peut les rendre moins compréhensibles pour une partie des publics cibles.



Figure 10 : Maquis corse à *Erica arborea* (Code EUNIS S5-1 : maquis méditerranéens et matorrals arborescents).

6. Les forêts et autres habitats boisés (T)

Cet habitat de niveau 1 comprend les boisements où la végétation dominante est composée d'arbres avec un couvert forestier d'au moins 10 %. Cela comprend les zones temporairement non boisées qui devraient se régénérer dans les 5 ans, mais n'inclut pas les terres principalement utilisées à des fins agricoles ou urbaines. Les arbres sont définis comme des plantes ligneuses, généralement à tige unique, qui peuvent atteindre une hauteur d'au moins 5 m à maturité, sauf si elles sont rabougries par des conditions climatiques ou édaphiques défavorables. Les anciennes plantations qui présentent de nombreuses caractéristiques des forêts naturelles ou semi-naturelles sont incluses, les forêts gérées de manière plus intensive et les forêts moins naturelles sont incluses dans les habitats végétalisés d'origine humaine.

Cette définition s'appuie sur la définition géographique adoptée par les Nations unies (cf. définition de la forêt par la FAO) et reprise par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour délimiter les espaces couverts par l'Inventaire forestier national.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

Les principaux changements et améliorations portent sur les points suivants :

- G1.6 Forêts de hêtres : division en deux sous-types selon la nature du sol : non-acide et acide.
- G1.9 Forêts non riveraines avec *Betula*, *Populus tremula* ou *Sorbus aucuparia* : séparation en forêts montagnardes (des zones méridionales, tempérées et boréales) et continentales de plaine.

- G3.1 Forêts d'*Abies* et *Picea* : division en trois sous-types selon la dominante et la distribution géographique
- G3.5 Forêts de *Pinus nigra* : regroupement avec G3.4 « Forêts de *Pinus sylvestris* au sud de taïga » et division en sous-types selon les affiliations climatiques et biogéographiques.
- G3.9 Forêts de conifères dominées par *Cupressaceae* ou *Taxaceae* : divisée en sous-types par régions biogéographiques

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Au niveau 3 Les logiques de découpage des habitats forestiers dans EUNIS reposent sur :

- **l'essence dominante** : Forêts de feuillus (p. ex. chênaies, hêtraies), forêts de conifères (p. ex. sapinières, pinèdes), avec dominance d'essences spécifiques comme *Salix*, *Pinus*, ou *Quercus* ;
- **le type de sol et hydrologie** : Forêts marécageuses, tourbeuses, ou selon le pH des sols (acides ou non acides).
- **les régions biogéographiques et les étages de végétation** : Différenciation entre forêts tempérées, méditerranéennes, montagnardes ou subalpines.
- **les types de gestion et les stades de développement** : Forêts naturelles, accrus forestiers vs plantations non indigènes ou indigènes. Certaines unités portent sur la régénération ou les stades initiaux.

Le niveau 4 apporte un grain fin, en particulier concernant :

- la **localisation géographique** plus spécifique que le niveau 3 (p. ex. méditerranéens, corses) ;
- les forêts sont subdivisées selon des **essences** (p. ex. *Quercus pubescens*, *Populus tremula*) ;
- des conditions écologiques plus détaillées sur les **types de sols et hydrologie** (p. ex. tourbe acide, sols drainés) ;
- les types de **plantations et reboisement** avec une différenciation par espèces indigènes ou exotiques, et par type de gestion et stades de développement.

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

À l'exception de 11 unités non-cibles liées aux plantations artificielles et aux coupes forestières, les unités de forêts d'EUNIS de niveau 3 reflètent des conditions de milieu, des assemblages d'espèces et des processus écologiques spécifiques, ce qui les rend éligibles pour être intégrés à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la Liste rouge.

Les plantations d'essences non indigènes et les plantations d'essences indigènes hors de leur aire de répartition naturelle sont considérées comme des milieux strictement anthropiques et ne font pas l'objet d'une évaluation selon les critères de la LRE.

Les coupes forestières récentes ne sont pas évaluées en tant que telles, mais comme des états dégradés d'unités forestières pouvant faire l'objet d'actions de conservation.

Grain pour l'évaluation

La définition du niveau de grain adéquat est délicate pour les habitats forestiers. Des propositions de panachages à des niveaux inférieurs au niveau 3 ont été testées (cf. partie D), mais au regard des orientations du COPIL et des conclusions sur les autres types d'habitat, il est recommandé de privilégier le niveau 3 (42 unités) pour garder une cohérence d'approche et limiter le nombre d'unités à évaluer (voir Tableau 2).

Pour autant, le découpage au niveau 3 regroupe des habitats forestiers provenant de différentes zones biogéographiques et étage de végétation. Cela soulève plusieurs points de vigilance.

- Des divergences de fonctionnement ou de caractéristiques écologiques rendent l'évaluation plus complexe et réduisent la capacité à refléter correctement le risque lorsqu'un ensemble est traité de manière homogène.
- L'hétérogénéité spatiale des pressions et des dynamiques de dégradation. L'évaluation du risque repose sur la zone la plus gravement affectée. Cependant, en cas de forte hétérogénéité écologique, certains habitats menacés pourraient être sous-estimés, dissimulés dans un ensemble globalement présentant un risque globalement inférieur. Cette question devra être abordée dans les conclusions des évaluations.

Pour réduire les biais, il est recommandé de s'appuyer sur des correspondances avec des unités plus détaillées provenant d'autres typologies (comme les prodromes ou catalogues de végétation), permettant de mobiliser des sources d'information plus précises (données, bibliographies et contributions d'experts). Cette approche facilite le développement d'évaluations thématiques (par exemple, spécifiques aux forêts) ou régionales, avec une granularité plus fine, tout en rendant plus aisée la comparaison et la mise en relation des résultats obtenus à différentes échelles de travail.

Le mode de mise en correspondance nécessite également une clarification. Deux approches peuvent être envisagées :

- **Approche physionomique** : Basée uniquement sur les essences dominantes présentes dans le peuplement au moment de l'évaluation.
- **Approche phytosociologique** : Fondée sur la végétation naturelle potentielle, c'est-à-dire celle qui serait observable en l'absence de gestion anthropique.

Les données de l'Inventaire forestier national offrent la possibilité de recourir à l'une ou l'autre de ces approches, puisqu'elles intègrent les deux types d'informations. Cependant, dans une optique de découpage plus précis et stratégique, et pour promouvoir la préservation des processus naturels, l'approche phytosociologique est à privilégier.

Facilité d'utilisation et de valorisation.

Les intitulés et descriptions des unités de niveau 3 sont globalement adaptés aux publics cibles de la LRE.

Concernant les unités T1-J et T3-L, il est recommandé d'utiliser le terme « forêt spontanée » comme traduction de *self-sown forest* pour désigner une forêt qui se régénère naturellement, sans intervention humaine, plutôt que « forêt auto-ensemencée ».

Au niveau 4, les intitulés et descriptions sont plus détaillés, mais la majorité des unités se réfèrent à des concepts compréhensibles par les publics cibles. Cependant, certaines unités évoquent des notions potentiellement moins accessibles, notamment en ce qui concerne les types de sols (comme les chênaies aquitano-ligériennes sur podzols) ou d'autres concepts écologiques (tels que les pessières de *Picea abies* extrazonales).



Figure 11 : Érablaie de pente dans les Vosges (Code EUNIS T1-F : Forêts de ravin)

L'approche choisie pour définir ce qui relève de chaque unité forestière listée dans EUNIS au niveau 3 est déterminante sur la capacité d'appropriation des résultats de l'outil. Une approche phytosociologique (basée sur la végétation potentielle) présente l'inconvénient de regrouper sous le même vocable des forêts aux physionomies contrastées. Elle est par conséquent moins accessible au grand public et au public de décideurs. Le projet doit donc préciser l'approche retenue et assumer les conséquences en termes d'appropriation des résultats.

7. Les habitats continentaux avec peu ou pas de sol et principalement avec une végétation clairsemée (U)

Cet habitat de niveau 1 comprend les habitats non côtiers dont la couverture végétale est inférieure à 30 % qui sont secs ou humides seulement de façon saisonnière. Cela inclut les grottes, les passages souterrains et les mines souterraines désaffectées.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

La révision d'EUNIS a permis une plus grande **précision géographique**. En particulier, les éboulis et falaises sont désormais distingués par zones climatiques (tempérées, méditerranéennes, montagnardes) et composition (siliceux, riches en bases, ultramafiques).

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Au niveau 3, les logiques de découpage de ces habitats reposent sur :

- **Le substrat** : Les habitats sont divisés selon la nature géologique (siliceux, calcaires, ultramafiques) ;
- **la biogéographie** (tempérée, méditerranéenne) et **l'altitude** (hautes montagnes, zones planitiaies) ;
- **l'humidité et la présence/absence de végétation** pour les falaises et les éboulis ;
- **les formations géologiques** pour les formations glaciaires et volcaniques (calottes, moraines, champs de lave) ;
- certains **habitats anthropiques** modifiés ou abandonnés par l'homme, comme les grottes et les mines, sont également pris en compte.

Au niveau 4, les divisions les plus courantes sont la biogéographie à un niveau plus fin (sud-occidentales, cyrno-sardes, péri-pyrénéennes, cévenno-provençaux). Plus rarement le biote caractéristique est parfois utilisé, soit la faune (subtroglaphiles, troglobiontes, troglaphiles), soit la flore (*Thlaspi rotundifolium*, éboulis à fougères).

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

À l'exception d'une unité non naturelle (U1-2 Mines et tunnels souterrains désaffectés) et de deux unités non présentes en France (U3-B Falaises continentales ultramafiques méditerranéennes et U6-2 Champs de lave méditerranéens, macaronésiens et tempérés), l'ensemble des unités de cette section reflète des conditions de milieu, des assemblages d'espèces et des processus écologiques spécifiques, ce qui les rend éligibles pour être intégré à la liste des écosystèmes à évaluer dans le cadre de la Liste rouge.

Grain pour l'évaluation

Le niveau 3 est jugé pertinent compte tenu des objectifs et de l'échelle de travail de la LRE.

Les unités de niveau 4 répondent également aux critères d'évaluation de la LRE, mais leur inclusion doublerait le nombre d'unités à évaluer : 23 unités au niveau 3 contre 53 au niveau 4. Dans certains cas, le découpage biogéographique au niveau 4 s'avère pertinent à l'échelle nationale (par exemple, falaises continentales humides méditerranéennes/falaises continentales humides septentrionales). En revanche, dans d'autres situations, le découpage biogéographique de niveau 4 est plus détaillé que celui recommandé pour la LRE (comme les falaises continentales siliceuses méditerranéennes, réparties en sud-occidentales, cyrno-sardes, péri-pyrénéennes et ouest-méditerranéennes).

Facilité d'utilisation et de valorisation

Les intitulés et descriptions des unités de niveau 3 sont globalement adaptés aux publics de la LRE.

Au niveau 4, les intitulés et descriptions sont plus détaillés, mais la majorité des unités se réfèrent à des concepts compréhensibles par les publics cibles. Cependant, certaines unités évoquent des notions géographiques potentiellement moins accessibles comme « cévenno-provençaux » ou « péri-alpins ».



Figure 12 : Éboulis siliceux dans les Alpes du Sud (Code EUNIS U2-2 : Éboulis siliceux des hautes montagnes tempérées)

8. Les habitats anthropisés végétalisés (V)

Cet habitat de niveau 1 comprend les habitats anthropiques dominés par la végétation et généralement soumis à une gestion régulière, mais également issus de l'abandon récent de terres autrefois cultivées. Cela comprend les zones cultivées pour les cultures, les vergers et les prairies telles que les pelouses et les terrains de sport qui sont le résultat d'un réensemencement et souvent

fortement fertilisées, ainsi que les forêts plantées et gérées et d'autres habitats anthropiques avec des arbres tels que les bords de route.

Les principales évolutions du niveau 3 lors de la révision

Cette section comprend désormais des habitats anciennement traités dans les fourrés (p. ex. les haies, et les alignements d'arbres plantés) et les forêts (p. ex. les petits bois plantés, les vergers et bosquets sempervirents).

Les travaux de correspondances avec les types de végétations d'Europe ont permis de redéfinir certaines unités traitées auparavant dans la section des prairies : les végétations herbacées annuelles anthropiques (*Sisymbrietea*), les végétations herbacées vivaces anthropiques sèches (*Artemisietea*) et les végétations herbacées vivaces anthropiques mésiques (*Epilobietea*).

Les autres évolutions concernent des habitats anthropisés non ciblés par la LRE.

Les logiques de découpage des habitats EUNIS

Au niveau 3 Les logiques de découpage des habitats anthropisés reposent sur :

- **Les usages** (culture intensive/extensive, jardins, plantations) et **intensités de gestion** (fertilisation, exploitation) ;
- **les types de végétation** (herbacée annuelle ou vivace, arbustes, arbres) ;
- **la composition des haies et des plantations**. La distinction entre espèces indigènes et non indigènes, ainsi que l'usage des haies (fortement gérées ou non) ;
- **les formes et la disposition des plantations**. Les alignements d'arbres et les petits bois sont classés selon le type de végétation (conifères, feuillus, sempervirents), et selon leur taille et usage (récolte, ornemental) ;
- **le climat et les conditions édaphiques** : Le climat (tempéré, méditerranéen) et les conditions des sols (secs ou mésiques) influencent aussi la classification des prairies et des pelouses anthropisées.

Les enjeux pour l'élaboration de la liste des unités de la LRE

Périmètre

Aucun habitat EUNIS de la section « habitats anthropisés végétalisés » n'est proposé comme unité de la LRE, car ils correspondent tous à des états dégradés voir être considérés comme des états d'effondrement d'écosystèmes définis pour d'autres unités EUNIS (une ou plusieurs pour un même habitat anthropisé). En effet, il s'agit :

- d'habitats artificiels strictement anthropiques où la flore et la végétation sont quasi entièrement contrôlées par l'homme.
- d'habitats qui représentent des versions très dégradées de leurs états d'origine. Par exemple, les habitats méditerranéens secs à végétation herbacée non-vernale inappétente (V3-3) correspondent à d'anciennes garrigues surpâturées.



Figure 13 : Cultures annuelles dans la plaine d'Alsace (Code EUNIS V1-1 : Monocultures intensives)

9. Les complexes d'habitats (X)

Les groupements réguliers de types d'habitats sont courants dans les paysages, mais leur définition et classification posent des problèmes. Davies, Moss et Hill (2004) les définissent comme suit :

« À une plus grande échelle, les habitats peuvent être regroupés en “complexes d'habitats”, qui sont des combinaisons fréquentes ou mosaïques de types d'habitats individuels, occupant généralement au moins 10 ha, et pouvant être interdépendants. Les estuaires, combinant eaux de marée, vasières, marais salants et autres habitats littoraux, en sont un bon exemple. »

Un autre exemple, connu sous le nom de « bocage », se caractérise par de petits champs (généralement des pâturages) séparés par des haies, typiques des paysages de l'Europe tempérée.

La classification des habitats EUNIS inclut une section pour les complexes d'habitats, ce qui n'était pas le cas des classifications qui l'ont précédé (CORINE biotopes et la classification des habitats du paléarctique). Cependant, cette section est peu documentée et son utilisation reste incertaine dans le cadre de la LRE en France. Dans le cadre de la révision en cours de la classification des habitats EUNIS, cette catégorie devra faire l'objet d'une révision en 2025, elle n'est donc pas disponible à la date de l'étude présentée ici.

Actuellement, il existe 30 types de complexes en Europe, dont 28 présents en France. Tous les complexes sont au même niveau hiérarchique (niveau 2) sans sous-types.

En l'absence d'information sur la révision de cette catégorie et les difficultés à interpréter certaines unités, les complexes n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. Leur examen ayant été régulièrement proposé au cours des exercices d'évaluation précédents cette étude, leur inclusion dans la liste des écosystèmes à évaluer peut-être envisagée dans un second temps afin de compléter l'apport de la LRE en contexte français.

D. Bilan de l'exercice

La proposition de la liste des unités pour la Liste rouge des écosystèmes terrestres de France hexagonale et de Corse, basée sur la classification EUNIS au niveau 3, inclut 206 types d'habitats. La figure 14 montre la répartition des unités de niveau 3 sélectionnées pour l'évaluation de la LRE par grands types d'habitats. Ce nombre représente 73 % des 284 habitats de niveau 3 (Tableau 5). Les 27 % non retenus concernent principalement des habitats strictement anthropiques, en grande partie issus de la catégorie V « Habitats anthropisés végétalisés », dont aucune unité n'a été retenue, ainsi que d'autres habitats anthropiques dans d'autres catégories (par exemple, les plantations non indigènes dans la catégorie des forêts). Certaines unités ont été exclues de la liste, car elles sont englobées dans des écosystèmes définis par d'autres unités (par exemple, les coupes forestières récentes ; voir section

3 Méthode de travail). Les complexes d'habitats n'ont pas été pris en compte car en cours de révision, et plusieurs habitats non présents en France ont également été exclus.

Tableau 5 : Bilan de la liste des unités LRE par grands types d'habitats

CODE	EUNIS (Niveau 1)	Nombre d'unités EUNIS de niveau 3 révisé	Nombre d'unités EUNIS de niveau 3 retenues pour l'évaluation	Part des unités EUNIS de niveau 3 retenues pour l'évaluation
N	Habitats côtiers	19	19	100 %
P	Eaux de surface continentales	50	50	100 %
Q	Zones humides	22	19	86 %
R	Prairies et terrains dominés par des herbacées non graminéoïdes, des mousses ou des lichens	39	39	100 %
S	Landes, fourrés et toundras	28	28	100 %
T	Forêts et autres habitats boisés	42	31	74 %
U	Habitats continentaux avec peu ou pas de sol et principalement avec une végétation clairsemée	23	20	87 %
V	Habitats anthropisés végétalisés	31	0	0 %
X	Complexes d'habitats (révision non entamée — valeur de 2012)	30	0	0 %
	TOTAL	284	206	73 %

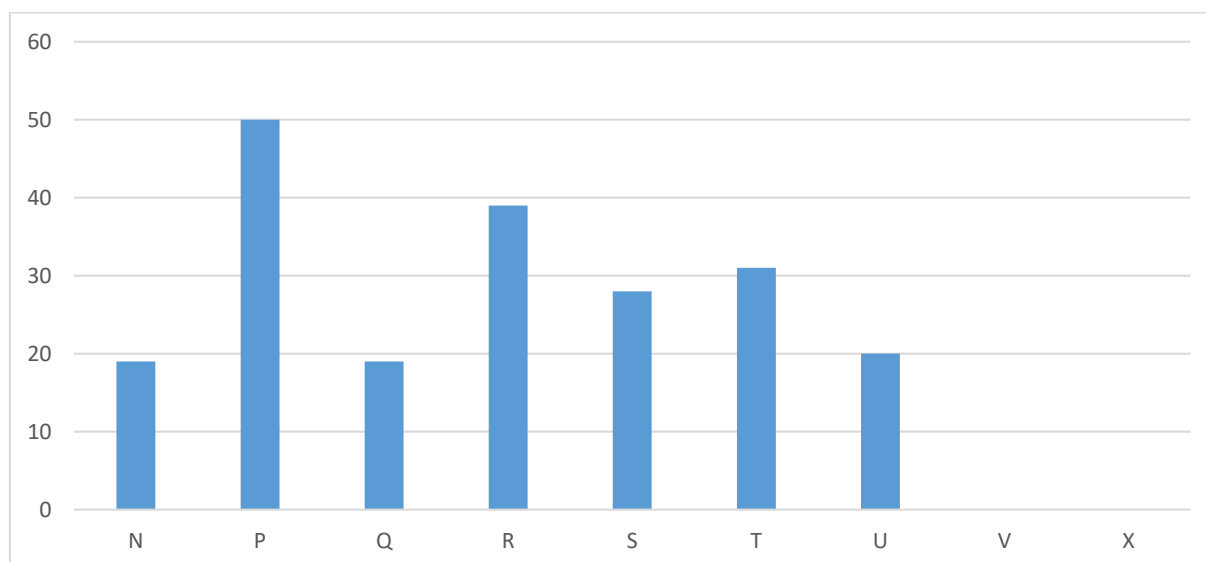


Figure 14 : Nombre d'unités de niveau 3 retenues pour l'évaluation LRE par grands types d'habitats

Si les habitats de niveau 4 avaient été retenus, le volume des unités à évaluer aurait été bien plus important, atteignant potentiellement 560 unités. Même en supposant que 27 % de ces unités ne seraient pas des cibles, comme au niveau 3, cela représenterait près du double des unités actuelles, soit 409 unités. L'option de combiner le niveau 3 avec des niveaux inférieurs sous forme de panachage

n'a pas été retenue (voir « Essais de panachage entre les niveaux 3 et 4 d'EUNIS »). Cela aurait nécessité de prendre en compte des unités en dessous du niveau 4 et de traiter certaines partiellement (*pro parte*), impliquant une révision de la typologie, ce qui sort du cadre défini par les partenaires du projet.

Avec 206 écosystèmes à évaluer, la France se situe à un niveau comparable à la liste rouge des habitats européens (233 unités), adoptant également la classification EUNIS comme cadre de référence (Janssen *et al.* 2016). En comparaison avec d'autres initiatives européennes (voir Tableau 1), la France occupe une position intermédiaire. Par exemple, l'Allemagne évalue 863 unités et la Finlande 388, tandis que la Suisse, l'Italie et la Norvège se limitent respectivement à 167, 85 et 80 unités.

Ces différences s'expliquent par différences d'approches méthodologiques. Ces pays ont adopté d'autres typologies que celle d'EUNIS, ce qui influence le niveau de détail des analyses. Ces variations ne reflètent pas nécessairement la diversité des écosystèmes propre à chaque pays, mais plutôt des choix dans l'organisation et la granularité des évaluations.

Bibliographie

- Bland, L. M., Nicholson, E., Miller, R. M., Andrade, A., Carré, A., Etter, A., Ferrer-Paris, J. R., Herrera, B., Kontula, T., Lindgaard, A., Pliscoff, P., Skowno, A., Valderrábano, M., Zager, I. & Keith, D. A. 2019. Impacts of the IUCN Red List of Ecosystems on conservation policy and practice. *Conservation Letters*, 12(5), e12666. <http://doi.org/10.1111/conl.12666>
- Buisson, E., Archibald, S., Fidelis, A. & Suding, K. N. 2022. Ancient grasslands guide ambitious goals in grassland restoration. *Science*, 377(6606), 594-598. <http://doi.org/10.1126/science.abo4605>
- Chytrý, M., Tichý, L., Hennekens, S. M., Knollová, I., Janssen, J. A. M., Rodwell, J. S., Peterka, T., Marcenò, C., Landucci, F., Danihelka, J., Hájek, M., Dengler, J., Novák, P., Zúkal, D., Jiménez-Alfaro, B., Mucina, L., Abdulhak, S., ... Schaminée, J. H. J. 2021. EUNIS-ESy : Expert system for automatic classification of European vegetation plots to EUNIS habitats (Version v2021-06-01) [Data set]. *Zenodo*. <http://doi.org/10.5281/ZENODO.3841728>
- Comité français de l'UICN. 2014a. La Liste rouge des écosystèmes en France — Habitats forestiers de France métropolitaine. Bilan de l'exercice d'application et préconisations (p. 23).
- Comité français de l'UICN. 2014b. La Liste rouge des écosystèmes en France — Habitats forestiers de France métropolitaine. Recueil des études de cas (p. 89).

- Comité français de l'UICN. 2020a. La Liste Rouge des Ecosystèmes en France — Chapitre littoraux méditerranéens de France métropolitaine, Vol 1 : dunes côtières et rivages sableux. (p. 181). Consulté à l'adresse ISBN : 978-2-918105-87-9
- Comité français de l'UICN. 2020b. La Liste Rouge des Écosystèmes en France — Chapitre littoraux méditerranéens de France métropolitaine, Vol 1 : dunes côtières et rivages sableux, Rapport technique.
- Delhay, S., Brusten, T., Cadet, S., Frachon, C., Gattus, J.-C., Gaudillat, V., Offerhaus, B., Raubert, Q., Salmon-Legagneur, I. & Guitet, S. 2021. Les habitats forestiers des Alpes du Sud (p. 239 pp.). *IGN, ONF, PatriNat (ORB-MNHN)*. Consulté à l'adresse <https://mnhn.hal.science/mnhn-04166896v1>
- Evans, D. 2012. The EUNIS habitats classification — past, present & future. *Revista de Investigación Marina, Revista de Investigación Marina, 2012, 19(2): 28-29, 28-29.*
- Ichter, J., Evans, D., Richard, D., Poncet, L., Spyropoulou, R. & Pereira Martins, I. (Éd.). 2014. Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview (EEA/MNHN). *Publications Office*. <http://doi.org/10.2800/11055>
- IUCN, International Union for Conservation of Nature. 2024. Guidelines for the application of IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria: version 2.0. (D.A. Keith, J. R. Ferrer-Paris, S. M. M. Ghoraba, S. Henriksen, M. Monyeke, N. J. Murray, ... I. Zager, Éd.) (2.0). *IUCN, International Union for Conservation of Nature*. <http://doi.org/10.2305/CJDF9122>
- Janssen, J. A. M., Rodwell, J. S., Garcia Criado, M., Gubbay, S., Haynes, T., Nieto, A., Sanders, N., Landucci, F., Loidi, J., Ssymank, A., Tahvanainen, T., Valderrábano, M., Acosta, A., Aronsson, M., Arts, G., Attorre, F., Bergmeier, E., ... Valachovič, M. 2016. European red list of habitats. Part 2, Terrestrial and freshwater habitats. *Publications Office*. Consulté à l'adresse <https://data.europa.eu/doi/10.2779/091372>

- Keith, David A., Ferrer-Paris, J. R., Nicholson, E. & Kingsford, R. T. (Éd.). 2020. IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups. *IUCN, International Union for Conservation of Nature*. <http://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.13.en>
- Keith, David A., Rodríguez, J. P., Rodríguez-Clark, K. M., Nicholson, E., Aapala, K., Alonso, A., Asmussen, M., Bachman, S., Basset, A., Barrow, E. G., Benson, J. S., Bishop, M. J., Bonifacio, R., Brooks, T. M., Burgman, M. A., Comer, P., Comín, F. A., ... Zambrano-Martínez, S. 2013. Scientific Foundations for an IUCN Red List of Ecosystems. *PLoS ONE*, 8(5), e62111. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0062111>
- Körner, C. 2012. Alpine Treelines. *Springer Basel*. <http://doi.org/10.1007/978-3-0348-0396-0>
- Lyche Solheim, A., Globevnik, L., Austnes, K., Kristensen, P., Moe, S. J., Persson, J., Phillips, G., Poikane, S., Van De Bund, W. & Birk, S. 2019. A new broad typology for rivers and lakes in Europe: Development and application for large-scale environmental assessments. *Science of The Total Environment*, 697, 134043. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134043>
- Noble, V. & Baret, J. 2019. Catalogue des végétations du département des Bouches-du-Rhône. *Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles*. Consulté à l'adresse https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBqeuzp7XvAhWIA2MBHZh3CzAQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F332901312_Catalogue_des_vegetations_du_departement_des_Bouches-du-Rhone&usg=AOvVaw0Cm3fo2itRG1laeDhg8dqC
- Pickett, S. T. A. & Cadenasso, M. L. 2002. The Ecosystem as a Multidimensional Concept: Meaning, Model, and Metaphor. *Ecosystems*, 5(1), 1-10. <http://doi.org/10.1007/s10021-001-0051-y>
- Rodwell, J., Janssen, J., Gubbay, S. & Schaminée, J. 2013. Red list assessment of European habitat types. A feasibility study.
- Sauve, A., Ichter, J., Argagnon, O., Bellan-Santini, D., Bioret, F., Cavallin, P., Cottaz, C., Michel-Jean Delaugerre, Delbosc, P., Dumoulin, J., Guyot, I., Hugot, L., Laffont-Schwob, I., Noble, V., Yohan Petit, Carré, A., Rossi, M., ... Azam, C. 2022. La Liste rouge des écosystèmes en France — Les

littoraux méditerranéens de France métropolitaine, Vol. 2 : côtes rocheuses, rivages de galets et graviers. <http://doi.org/10.13140/RG.2.2.21364.22402>

Schaminée, J. H. J., Chytrý, M., Hájek, M., Hennekens, S. M., Janssen, J. A. M., Jiroušek, M., Knollová, I., Marceno, C., Peterka, T., Rodwell, J. S. & Tichý, L. 2019. Updated crosswalks of the revised EUNIS Habitat Classification with the European Vegetation Classification and the European Red List Habitats for EUNIS coastal habitats and wetlands (p. 46). *Alterra - EEA*.

Schaminée, J. H. J., Chytrý, M., Hennekens, S. M., Janssen, J. A. M., Jiménez-Alfaro, B., Knollová, I., Marceno, C., Mucina, L., Rodwell, J. S. & Tichý, L. 2016. Review of grassland habitats and development of distribution maps of heathland, scrub and tundra habitats of EUNIS habitats classification (p. 65). *Alterra - EEA*.

Schaminée, J. H. J., Chytrý, M., Hennekens, S. M., Janssen, J. A. M., Knollová, I., Lososová, Z., Marceno, C., & Lubomír Tichý. 2020. Updated crosswalks, formal query routines and indicator species of the revised EUNIS Habitat Classification with the European Vegetation Classification for vegetated man-made habitats and aligning of crosswalks between European Red List habitats and Annex I habitats with crosswalks between EUNIS habitats and Annex I habitats (p. 17). *Alterra - EEA*.

Schaminée, J. H. J., Chytrý, M., Hennekens, S. M., Janssen, J. A. M., Knollová, I., Marceno, C. & Tichý, L. 2020. Update of crosswalks of the revised EUNIS Habitat Classification of Saltmarshes and Inland habitats with no or little soil and mostly with sparse vegetation with EuroVegChecklist 2016 (p. 17). *Alterra - EEA*.

Schaminée, J. H. J., Chytrý, M., Hennekens, S. M., Jiménez-Alfaro, B., Mucina, L. & Rodwell, J. S. 2013. Review of EUNIS forest habitat classification (p. 30). *Alterra - EEA*.

Schaminée, J. H. J., Chytrý, M., Hennekens, S. M., Kalníková, V., Knollová, I., Landucci, F., Lososová, Z., Peterka, T., & Lubomír Tichý. 2022. Update of the lists of the Helophyte habitats and Inland habitats with no or little soil and mostly with sparse vegetation, and identification and description of aquatic plant communities (p. 17). *Alterra - EEA*.

Tansley, A. G. 1935. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. *Ecology*, 16(3), 284-307.

<http://doi.org/10.2307/1930070>

Whittaker, R. H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. *TAXON*, 21(2-3), 213-251.

<http://doi.org/10.2307/1218190>

Wiens, J. A. 1989. Spatial Scaling in Ecology. *Functional Ecology*, 3(4), 385.

<http://doi.org/10.2307/2389612>

ANNEXE 1 : Proposition de liste des écosystèmes à évaluer selon la classification EUNIS révisée

CODE	Intitulé EUNIS (français)	Intitulé EUNIS (anglais)
Les habitats côtiers		
N1-1	Plages de sable de l'Atlantique, de la Baltique et de l'Arctique	Atlantic, Baltic and Arctic sand beach
N1-2	Plages de sable de la Méditerranée et de la mer Noire	Mediterranean and Black Sea sand beach
N1-3	Dunes côtières mobiles de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic shifting coastal dune
N1-4	Dunes côtières mobiles de la Méditerranée, de la Macaronésie et de la mer Noire	Mediterranean, Macaronesian and Black Sea shifting coastal dune
N1-5	Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises) de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic coastal dune grassland (grey dune)
N1-6	Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises) de la Méditerranée et de la Macaronésie	Mediterranean and Macaronesian coastal dune grassland (grey dune)
N1-9	Landes à Calluna et Ulex des dunes côtières de l'Atlantique	Atlantic coastal Calluna and Ulex heath
N1-A	Fruticées des dunes côtières de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic coastal dune scrub
N1-B	Fruticées des dunes côtières de la Méditerranée et de la mer Noire	Mediterranean and Black Sea coastal dune scrub
N1-D	Forêts dunaires caducifoliées de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic broad-leaved coastal dune forest
N1-G	Forêts de conifères des dunes côtières de la Méditerranée	Mediterranean coniferous coastal dune forest
N1-H	Pannes dunaires mouilleuses et humides de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic moist and wet dune slack
N1-J	Pannes dunaires mouilleuses et humides de la Méditerranée et de la Mer Noire	Mediterranean and Black Sea moist and wet dune slack
N2-1	Plages de galets de l'Atlantique, de la Baltique et de l'Arctique	Atlantic, Baltic and Arctic coastal shingle beach
N2-2	Plages de galets de la Méditerranée et de la mer Noire	Mediterranean and Black Sea coastal shingle beach
N3-1	Falaises et rivages rocheux de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic rocky sea cliff and shore
N3-2	Falaises et rivages rocheux de la Méditerranée et de la mer Noire	Mediterranean and Black Sea rocky sea cliff and shore
N3-4	Falaises littorales à substrat meuble de l'Atlantique et de la Baltique	Atlantic and Baltic soft sea cliff
N3-5	Falaises littorales à substrat meuble de la Méditerranée et de la mer Noire	Mediterranean and Black Sea soft sea cliff
Les eaux de surface continentales		
P1-1	Nom français non publié dans HabRef à ce jour	Lowland, very shallow (unstratified), calcareous or mixed lake, non-humic, often turbid
P1-2	Nom français non publié dans HabRef à ce jour	Lowland, shallow to deep (stratified), calcareous or mixed lake, non-humic
P1-3	Nom français non publié dans HabRef à ce jour	Lowland, humic lake on calcareous or mixed bedrock
P1-4	Nom français non publié dans HabRef à ce jour	Lowland, siliceous lake, non-humic
P1-5	Nom français non publié dans HabRef à ce jour	Lowland, humic lake on siliceous bedrock

P1-6	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, calcareous or mixed lake, non-humic
P1-7	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, humic lake on calcareous or mixed bedrock
P1-8	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, siliceous lake, non-humic
P1-9	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, humic lake on siliceous bedrock
P1-A	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland, calcareous or mixed lake, non-humic
P1-B	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland, humic lake on calcareous or mixed bedrock
P1-C	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland, siliceous lake, non-humic
P1-D	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland, humic lake on siliceous bedrock
P1-E	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Temporary calcareous lake, including non-humic and humic lake
P1-F	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Temporary siliceous lake, including non-humic and humic lake
P1-G	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Temporary saline and brackish lake
P1-H	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Permanent saline and brackish lake
P1-J	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Glacier-fed lake
P1-K	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Marl/karst lake
P1-L	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Volcanic lake
P1-M	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Very large lake
P1-N	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Pond, pool and very small lake
P21	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland rivers and streams draining clay rich catchments
P22	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, very small to small, calcareous or mixed rivers and streams
P23	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, very small to small, humic rivers on calcareous or mixed bedrock
P24	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, very small to small, siliceous rivers and streams
P25	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, very small to small, humic rivers and streams on siliceous bedrock
P26	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, medium to large, calcareous or mixed rivers and streams
P26		
Med		
a	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, medium to large, calcareous or mixed rivers and streams in Mediterranean countries
P27	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, medium to large, humic rivers on calcareous or mixed bedrock
P28	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, medium to large, siliceous rivers and streams
P29	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Lowland, medium to large, humic rivers on siliceous bedrock
P2A	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, very small to small, calcareous or mixed rivers and streams
P2A		Mid-altitude, very small to small, calcareous or mixed rivers and streams in Mediterranean countries
Med		
a	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, very small to small, humic rivers and streams on calcareous or mixed bedrock
P2B	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, very small to small, siliceous rivers and streams
P2C	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, very small to small, humic rivers and streams on siliceous bedrock
P2D	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, medium to large, calcareous or mixed rivers and streams
P2E	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, medium to large, humic rivers or streams on calcareous or mixed bedrock
P2F	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, medium to large, siliceous rivers and streams
P2G	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	

P2H	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Mid-altitude, medium to large, humic rivers and streams on siliceous bedrock
P2J	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland, calcareous or mixed rivers and streams
P2K	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland, humic rivers and streams on calcareous or mixed bedrock
P2L	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland siliceous rivers and streams
P2M	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Highland humic rivers and streams on siliceous bedrock
P2N	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Springs
P2P	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Temporary rivers and streams
P2Q	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Tidal rivers and streams
P2R	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Glacial rivers and streams
P2S b	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Very large rivers
Les zones humides		
Q11	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Raised bog
Q12	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Blanket bog
Q21	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Oceanic valley mire
Q22	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Poor fen
Q23	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Relict mire of Mediterranean mountains
Q24	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Intermediate fen and soft-water spring mire
Q25	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Non-calcareous quaking mire
Q41	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Alkaline, calcareous, carbonate-rich small-sedge spring fen
Q42	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Extremely rich moss-sedge fen
Q43	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Tall-sedge base-rich fen
Q44	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Calcareous quaking mire
Q45	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Arctic-alpine rich fen
Q51	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Tall-helophyte bed
Q52	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Small-helophyte bed
Q53	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Tall-sedge bed
Q54	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Inland saline or brackish helophyte bed
Q61		Periodically exposed shore with stable, eutrophic sediments with pioneer or ephemeral vegetation
Q62	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Periodically exposed shore with stable, mesotrophic sediments with pioneer or ephemeral vegetation
Q63	<i>Nom français non publié dans HabRef à ce jour</i>	Periodically exposed saline shore with pioneer or ephemeral vegetation
Les prairies et terrains dominés par des herbacés non graminéides, des mousses ou des lichens		
R1-2	Végétations dominées par des cryptogames et des annuelles sur les affleurements de roches siliceuses	Cryptogam- and annual-dominated vegetation on siliceous rock outcrops
R1-3	Végétations dominées par des cryptogames et des annuelles sur les affleurements de roches calcaires et ultramafiques	Cryptogam- and annual-dominated vegetation on calcareous and ultramafic rock outcrops
R1-8	Pelouses calcicoles rocailleuses vivaces d'Europe subatlantique-subméditerranéenne	Perennial rocky calcareous grassland of subatlantic-submediterranean Europe
R1-A	Pelouses calcicoles vivaces semi-sèches (steppes prairiales)	Semi-dry perennial calcareous grassland (meadow steppe)
R1-B	Prairies sèches continentales (vraies steppes)	Continental dry grassland (true steppe)
R1-D	Pelouses sèches méditerranéennes fortement pâturées	Mediterranean closely grazed dry grassland
R1-E	Pelouses sèches vivaces hautes méditerranéennes	Mediterranean tall perennial dry grassland
R1-F	Pelouses sèches méditerranéennes riches en annuelles	Mediterranean annual-rich dry grassland
R1-H	Pelouses sèches basiphiles ibériques oroméditerranéennes	Iberian oromediterranean basiphilous dry grassland

R1-J	Pelouses sèches siliceuses oroméditerranéennes cyrno-sardes	Cyrno-Sardean oromediterranean siliceous dry grassland
R1-M	Pelouses planitiales à montagnardes, sèches à mésiques, généralement dominées par <i>Nardus stricta</i>	Lowland to montane, dry to mesic grassland usually dominated by <i>Nardus stricta</i>
R1-N	Pelouses sèches ouvertes acides et neutres supraméditerranéennes ibériques	Open Iberian supramediterranean dry acid and neutral grassland
R1-P	Pelouses sableuses intérieures océaniques à subcontinentales sur sols acides et neutres	Oceanic to subcontinental inland sand grassland on dry acid and neutral soils
R1-Q	Pelouses siliceuses des congères de sables et des dunes continentales	Inland sanddrift and dune with siliceous grassland
R1-R	Pelouses sèches ouvertes, acides et neutres, méditerranéennes à atlantiques	Mediterranean to Atlantic open, dry, acid and neutral grassland
R1-S	Pelouses des sols métallifères d'Europe occidentale et centrale	Heavy-metal grassland in Western and Central Europe
R2-1	Pâturages permanents mésiques planitiales et montagnards	Mesic permanent pasture of lowlands and mountains
R2-2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	Low and medium altitude hay meadow
R2-3	Prairies de fauche de montagne	Mountain hay meadow
R3-1	Prairies intérieures humides hautes méditerranéennes	Mediterranean tall humid inland grassland
R3-2	Prairies humides basses méditerranéennes de basse altitude	Mediterranean short moist grassland of lowlands
R3-3	Prairies humides basses méditerranéennes de montagne	Mediterranean short moist grassland of mountains
R3-5	Prairies de fauche eutrophes à mésotrophes humides ou mouilleuses	Moist or wet mesotrophic to eutrophic hay meadow
R3-6	Pâtures mésotrophes à eutrophes humides ou mouilleuses	Moist or wet mesotrophic to eutrophic pasture
R3-7	Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses tempérées et boréales	Temperate and boreal moist or wet oligotrophic grassland
R4-1	Combes à neige avec végétation	Snow-bed vegetation
R4-3	Pelouses alpines acidiphiles tempérées	Temperate acidophilous alpine grassland
R4-4	Pelouses calcicoles arctico-alpines	Arctic-alpine calcareous grassland
R5-1	Ourlets forestiers thermophiles des sols riches en bases	Thermophilous forest fringe of base-rich soils
R5-2	Ourlets forestiers des sols acides pauvres en éléments nutritifs	Forest fringe of acidic nutrient-poor soils
R5-4	Végétations à <i>Pteridium aquilinum</i>	<i>Pteridium aquilinum</i> vegetation
R5-5	Lisières et prairies humides ou mouilleuses de basse altitude à grandes herbacées et à fougères	Lowland moist or wet tall-herb and fern fringe
R5-6	Lisières et prairies humides ou mouilleuses montagnardes à subalpines à grandes herbacées et à fougères	Montane to subalpine moist or wet tall-herb and fern fringe
R5-7	Végétations des clairières forestières herbacées	Herbaceous forest clearing vegetation
R6-1	Steppes salées intérieures méditerranéennes	Mediterranean inland salt steppe
R6-3	Marais salés intérieurs tempérés	Temperate inland salt marsh
R7-1	Pâturages et prairies boisés tempérés	Temperate wooded pasture and meadow
R7-2	Pâturages et prairies boisés hémiboréaux et boréaux	Hemiboreal and boreal wooded pasture and meadow
R7-3	Pâturages et prairies boisés méditerranéens	Mediterranean wooded pasture and meadow
Les landes, fourrés et toundras		
S2-1	Fourrés à <i>Salix</i> nains subarctiques et alpins	Subarctic and alpine dwarf <i>Salix</i> scrub
S2-2	Landes à éricoïdes alpines et subalpines	Alpine and subalpine ericoid heath
S2-3	Fourrés à <i>Juniperus</i> alpins et subalpines	Alpine and subalpine <i>Juniperus</i> scrub
S2-5	Fourrés caducifoliés subalpines et subarctiques	Subalpine and subarctic deciduous scrub
S2-6	Fourrés à <i>Pinus mugo</i> subalpines	Subalpine <i>Pinus mugo</i> scrub
S2-7	Krummholz avec des conifères autres que <i>Pinus mugo</i>	Krummholz with conifers other than <i>Pinus mugo</i>
S3-1	Fourrés à <i>Juniperus</i> tempérés et subméditerranéens, planitiaux à montagnards	Lowland to montane temperate and submediterranean <i>Juniperus</i> scrub
S3-2	Fourrés à <i>Rubus</i> tempérés	Temperate <i>Rubus</i> scrub

S3-3	Fourrés à Genêts tempérés et subméditerranéens, planitiaires à montagnards	Lowland to montane temperate and submediterranean genistoid scrub
S3-5	Fourrés épineux tempérés et subméditerranéens	Temperate and submediterranean thorn scrub
S3-7	Fourrés à <i>Corylus avellana</i>	<i>Corylus avellana</i> scrub
S3-8	Fourrés des clairières des forêts tempérées	Temperate forest clearing scrub
S4-1	Landes humides	Wet heath
S4-2	Landes sèches	Dry heath
S5-1	Maquis méditerranéens et matorrals arborescents	Mediterranean maquis and arborescent matorral
S5-2	Pseudo-maquis subméditerranéens	Submediterranean pseudomaquis
S5-3	Fourrés à <i>Spartium junceum</i>	<i>Spartium junceum</i> scrub
S5-4	Fourrés arides thermoméditerranéens	Thermomediterranean arid scrub
S6-1	Garrigues basiphiles occidentales	Western basiphilous garrigue
S6-2	Garrigues acidiphiles occidentales	Western acidophilous garrigue
S6-6	Fourrés halonitrophiles méditerranéens	Mediterranean halo-nitrophilous scrub
S7-1	Landes épineuses de Méditerranée occidentale	Western Mediterranean spiny heath
S7-3	Landes-hérissos des montagnes méditerranéennes occidentales	Western Mediterranean mountain hedgehog-heath
S7-4	Landes-hérisson des montagnes de la Méditerranée centrale	Central Mediterranean mountain hedgehog-heath
S7-5	Landes-hérisson des montagnes de la Méditerranée orientale	Eastern Mediterranean mountain hedgehog-heath
S9-1	Fourrés ripicoles tempérés	Temperate riparian scrub
S9-2	Fourrés des bas-marais à <i>Salix</i>	<i>Salix fen</i> scrub
S9-3	Fourrés riverains méditerranéens	Mediterranean riparian scrub
Les forêts et autres habitats boisés		
T1-1	Forêts riveraines tempérées de <i>Salix</i> et <i>Populus</i>	Temperate <i>Salix</i> and <i>Populus</i> riparian forest
T1-2	Forêts à <i>Alnus glutinosa</i> - <i>Alnus incana</i> sur sols riverains et minéraux	<i>Alnus glutinosa</i> - <i>Alnus incana</i> forest on riparian and mineral soils
T1-3	Forêts riveraines à bois durs tempérées	Temperate hardwood riparian forest
T1-4	Forêts riveraines méditerranéennes et macaronésiennes	Mediterranean and Macaronesian riparian forest
T1-5	Forêts marécageuses de feuillus ne se trouvant pas sur tourbe acide	Broadleaved swamp forest on non-acid peat
T1-6	Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide	Broadleaved mire forest on acid peat
T1-7	Hêtraies sur sols non acides	<i>Fagus</i> forest on non-acid soils
T1-8	Hêtraies sur sols acides	<i>Fagus</i> forest on acid soils
T1-9	Forêts caducifoliées thermophiles tempérées et subméditerranéennes	Temperate and submediterranean thermophilous deciduous forest
T1-B	Chênaies acidiphiles	Acidophilous <i>Quercus</i> forest
T1-C	Forêts de montagne à <i>Betula</i> et <i>Populus tremula</i> sur sols minéraux des zones tempérées et boréales	Temperate and boreal mountain <i>Betula</i> and <i>Populus tremula</i> forest on mineral soils
T1-D	Forêts à <i>Betula</i> et <i>Populus tremula</i> sur sols minéraux des montagnes d'Europe méridionale	Southern European mountain <i>Betula</i> and <i>Populus tremula</i> forest on mineral soils
T1-E	Forêts mésiques de feuillus à <i>Carpinus</i> et <i>Quercus</i>	<i>Carpinus</i> and <i>Quercus</i> mesic deciduous forest
T1-F	Forêts de ravin	Ravine forest
T1-G	Aulnaies à <i>Alnus cordata</i>	<i>Alnus cordata</i> forest
T2-1	Forêts méditerranéennes à Chênes sempervirents	Mediterranean evergreen <i>Quercus</i> forest
T2-2	Forêts laurophylls continentales	Mainland laurophyllous forest
T2-4	Forêts à <i>Ceratonia siliqua</i> et <i>Olea europea</i>	<i>Olea europaea</i> - <i>Ceratonia siliqua</i> forest
T2-7	Forêts à <i>Ilex aquifolium</i>	<i>Ilex aquifolium</i> forest
T3-1	Forêts tempérées à <i>Picea</i> et <i>Abies</i>	Temperate mountain <i>Picea</i> forest
T3-2	Sapinières montagnardes tempérées	Temperate mountain <i>Abies</i> forest
T3-3	Sapinières montagnardes méditerranéennes	Mediterranean mountain <i>Abies</i> forest

T3-4	Forêts subalpines tempérées à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata	Temperate subalpine Larix, Pinus cembra and Pinus uncinata forest
T3-5	Pinèdes continentales tempérées à Pinus sylvestris	Temperate continental Pinus sylvestris forest
T3-6	Pinèdes montagnardes tempérées et subméditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra	Temperate and submediterranean montane Pinus sylvestris-Pinus nigra forest
T3-7	Pinèdes montagnardes méditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra	Mediterranean montane Pinus sylvestris-Pinus nigra forest
T3-A	Pinèdes méditerranéennes planitiales à submontagnardes	Mediterranean lowland to submontane Pinus forest
T3-C	Forêts à Taxus baccata	Taxus baccata forest
T3-D	Forêts de Cupressaceae méditerranéennes	Mediterranean Cupressaceae forest
T3-J	Forêts tourbeuses à Pinus et Larix	Pinus and Larix mire forest
T3-K	Pessières tourbeuses	Picea mire forest
<i>Les habitats continentaux avec peu ou pas de sol et principalement avec une végétation clairsemée</i>		
U1-1	Grottes	Cave
U2-2	Éboulis siliceux des hautes montagnes tempérées	Temperate high-mountain siliceous scree
U2-3	Éboulis siliceux planitiaux à montagnards des zones tempérées	Temperate, lowland to montane siliceous scree
U2-4	Éboulis siliceux méditerranéens	Mediterranean siliceous scree
U2-6	Éboulis et moraines riches en bases des hautes montagnes des zones tempérées	Temperate high-mountain base-rich scree and moraine
U2-7	Éboulis riches en bases planitiaux à montagnards des zones tempérées	Temperate, lowland to montane base-rich scree
U2-8	Éboulis riches en bases de la Méditerranée occidentale	Western Mediterranean base-rich scree
U3-2	Falaises continentales siliceuses des hautes montagnes des zones tempérées	Temperate high-mountain siliceous inland cliff
U3-3	Falaises continentales siliceuses planitiales à montagnardes des zones tempérées	Temperate, lowland to montane siliceous inland cliff
U3-4	Falaises continentales siliceuses méditerranéennes	Mediterranean siliceous inland cliff
U3-6	Falaises continentales riches en bases des hautes montagnes des zones tempérées	Temperate high-mountain base-rich inland cliff
U3-7	Falaises continentales riches en bases, planitiales à montagnardes des zones tempérées	Temperate, lowland to montane base-rich inland cliff
U3-8	Falaises continentales méditerranéennes riches en bases	Mediterranean base-rich inland cliff
U3-A	Falaises continentales ultramafiques tempérées	Temperate ultramafic inland cliff
U3-D	Falaises continentales humides	Wet inland cliff
U3-E	Pavements calcaires	Limestone pavement
U4-1	Névés	Snow pack
U4-2	Calottes glaciaires et glaciers	Ice cap and glacier
U4-3	Glaciers rocheux et moraines à dominance de glace non végétalisées	Rock glacier and unvegetated ice-dominated moraine
U5-3	Moraines glaciaires avec peu ou pas de végétation	Glacial moraines with very sparse or no vegetation